Gulich UNC CONAE

Educación a distacia

MÓDULO 1:
Sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales.

Unidad 1:

Tutorial 1: Conociendo QGIS

Autoría: Santiago Seppi

® GULICH | Todos los derechos reservados

Índice

1. Introducción **2**

2. Presentación del software a utilizar **2**

2.1. Visualización de capas en QGIS 4

2.2. Visualización de atributos de las capas 10

2.3. Simbología de capas vectoriales en QGIS 15

2.4. Etiquetado de capas vectoriales en QGIS 21

2.5. Guardar definiciones de estilo 23

2.6. Añadir datos satelitales (imágenes) en QGIS 25

2.7. Guardar el proyecto de QGIS 32

Conclusiones **34**

Cómo citar este material **34**

CC BY NC SA

Tutorial Práctico 1: Conociendo QGIS

1. Introducción

A través de la siguiente guía deseamos presentarte el *software* de libre distribución que utilizaremos a lo largo de este curso, QGIS. Te orientaremos para que logres realizar tu primer proyecto y te apropies de las herramientas básicas que éste dispone.

Nuestra intención en este primer tutorial es que logren analizar las capas y estilos en un entorno SIG.

Para ello les brindaremos un recorte ya elaborado de una imagen del satélite multiespectral *Landsat 8* en formato *GeoTIFF*, y datos *Shapefile* de libre acceso que se encuentran disponibles en el acceso a los datos en la HDR (hoja de ruta) de la unidad.

Ahora sí, ¡avancemos!

2. Presentación del *software* a utilizar

QGIS, que anteriormente era llamado *Quantum GIS*, es un *software* que permite el manejo de datos en formato raster (*GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG*, etc.) y vectoriales (*Shapefile, ArcInfo, DWG, Mapinfo, GeoPackage*, etc.) a través de las bibliotecas GDAL y OGR, como así también el manejo y manipulación de bases de datos. Tiene soporte para la extensión espacial de PostgreSQL y PostGIS. Es de código libre para plataformas *GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android*, y permite la integración de complementos desarrollados tanto en C++ como Python. Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de usar QGIS como Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) del SIG GRASS. Además, QGIS está desarrollado en C++, usando la biblioteca Qt para su interfaz gráfica de usuario.

QGIS puede ser descargado desde el siguiente enlace: https://qgis.org/es/site/forusers/download.html.

Al ser un *software* libre cuenta con variada documentación, la cual fue generada por los mismos usuarios, quienes la ponen a disposición de modo colaborativo. Si deseas conocer más sobre QGIS podés acceder a una introducción sencilla en el siguiente enlace: https://docs.qgis.org/3.22/es/docs/gentle_gis_introduction/index.html.

En la Figura 1 se presenta la interfaz básica de QGIS marcando algunas de sus principales herramientas.

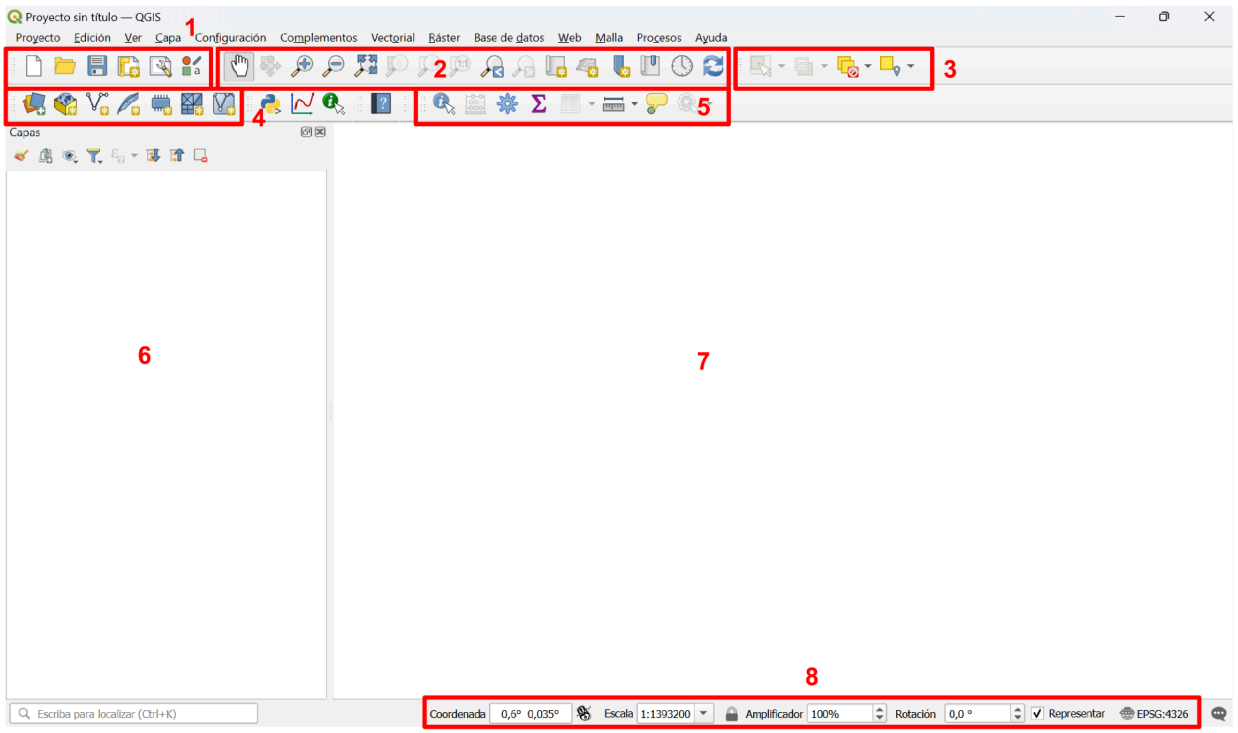

Figura 1: ventana Principal de QGIS

A continuación describiremos brevemente algunos de los componentes señalados en la Figura anterior, que te serán de utilidad para llevar adelante las actividades de los prácticos:

1) Barra de herramientas del proyecto. Básicamente un proyecto de QGIS se puede pensar como un "mapa" donde tenemos desplegadas distintas fuentes de información geoespacial, con una configuración determinada. Desde esta barra podemos gestionar los proyectos, guardarlos, generar uno nuevo o abrir alguno ya archivado.

2) Barra de navegación de mapa: Nos sirve para movernos por nuestro mapa, realizar *zoom*, alejarnos de cierta zona e ir a otra, o marcar puntos de interés (a través de marcadores).

3) Barra de selección: Permite seleccionar elementos de las capas que se van agregando al proyecto de distintas maneras (por ejemplo, selección geométrica, selección por atributos).

4) Administrador de fuentes de datos: Esta herramienta permite organizar y agregar información geoespacial de distintos tipos como imágenes, vectores, servicios Web como *Web Map Services* (WMS) o *Web Feature Services* (WFS), que iremos descubriendo a lo largo de este curso.

5) Barra de atributos: Su función es facilitar el manejo de la información que contienen las capas que se agregan al proyecto, obtener información de determinados elementos, entre otras funcionalidades.

6) Panel de capas: En esta sección se muestran todas las fuentes de información o archivos que vamos agregando a nuestro proyecto. Esa información se organiza como *capas*, de ahí el nombre de este panel.

7) Lienzo del mapa: donde se visualiza, a modo de mapa o imagen, lo que se va cargando en el proyecto, edita y procesa.

8) Barra de estado: Presenta información cartográfica asociada al proyecto (coordenadas geográficas en donde se encuentra el cursor, escala del mapa, sistema de referencia).

Muchas de estas barras de herramientas son accesos directos a funciones y procesos que se encuentran dentro de cada menú, visible en la Barra de Menú. A lo largo del curso iremos usando distintos paneles o barras de herramientas, o directamente un Menú en particular según la necesidad de cada actividad.

Pueden encontrar una imagen dinámica sobre la interfaz de QGIS en este enlace.
Este es un recurso que pueden guardar en su teléfono celular, tablet y podrán acceder mediante cualquier dispositivo.

2.1. Visualización de capas en QGIS

Para iniciar a conocer el software vamos a empezar agregando información geoespacial. Para esto, iremos añadiendo capas de información vectorial que se encuentra almacenada en formato *shapefile*, el cual es utilizado para representar datos espaciales en programas de SIG. El formato *shapefile* fue desarrollado por la empresa ESRI, que comercializa software GIS bajo licencia de ArcInfo o ArcGIS. A pesar de ser un formato desarrollado de manera privada, su uso se ha extendido, y la mayoría de los programas de SIG aceptan este tipo de archivos dada su interoperabilidad.

Cada capa de tipo *shapefile* está compuesta por más de un archivo o fichero (Figura 2), tal como se explicó en el apartado teórico. Los archivos básicos con los que requerimos contar cuando trabajamos con este formato, son los ficheros con extensión .dbf, .prj, .shp y .shx.

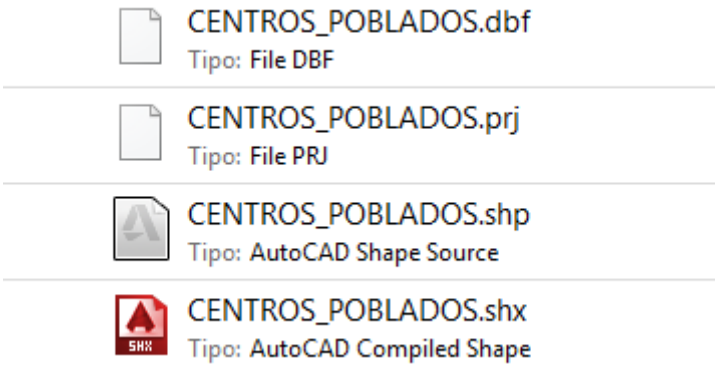

Figura 2: ficheros básicos que componen un archivo *shapefile*

Es importante tener en cuenta esto, porque a la hora enviar o compartir archivos shapefile, debemos siempre incluir estos 4 archivos básicos. A continuación, describiremos brevemente qué quiere decir cada uno:

- En el archivo **.dbf** se almacena toda la información alfanumérica asociada a cada elemento espacial. Es una tabla de atributos vinculada a nuestra capa.
- El archivo **.prj** contiene una especificación de la proyección o Sistema de Coordenadas de Referencia (SRC) de nuestra capa. Aunque no es fundamental para poder abrir el archivo, es importante contar con una especificación de esta información.
- El archivo **.shp** es el que contiene la geometría de nuestra capa.
- El archivo **.shx** es una especie de índice o lista que sirve para ordenar las geometrías de la capa. Es necesario contar con el mismo para abrir un archivo shapefile.

♣ Información

En las versiones anteriores a QGIS 3.x, el formato shapefile sigue siendo el estándar de salida de todos los procesos y funciones utilizadas. A partir de QGIS 3.0, en cambio, el formato de salida estándar es GeoPackage. Se puede consultar un poco más sobre éste y otros temas en la guía de usuarios disponible en el siguiente enlace: https://mappinggis.com/2017/06/geopackage-para-novatos-uso-en-arcgis-qgis-publicacion-en-geoserver/.

Para agregar capas en QGIS, debemos dirigirnos al Administrador de Fuentes de Datos (Figura 3) y posicionarnos en la sección **Vectorial**. Se nos desplegará una ventana hacia la derecha y donde dice "**Conjunto(s) de datos vectoriales",** hacemos clic en el ícono

de puntos suspensivos el cual nos permite explorar nuestros archivos para buscar la capa. Navegamos a la carpeta del Tutorial Práctico de la Unidad 1.

Será necesario especificar qué tipo de archivo queremos abrir. En este caso se trata de un archivo *shapefile* de ESRI, por lo que debemos seleccionar dicha opción. Si bien para QGIS se muestra como un único archivo (Figura 4), recordar que en realidad un *shapefile* está compuesto de varios ficheros.

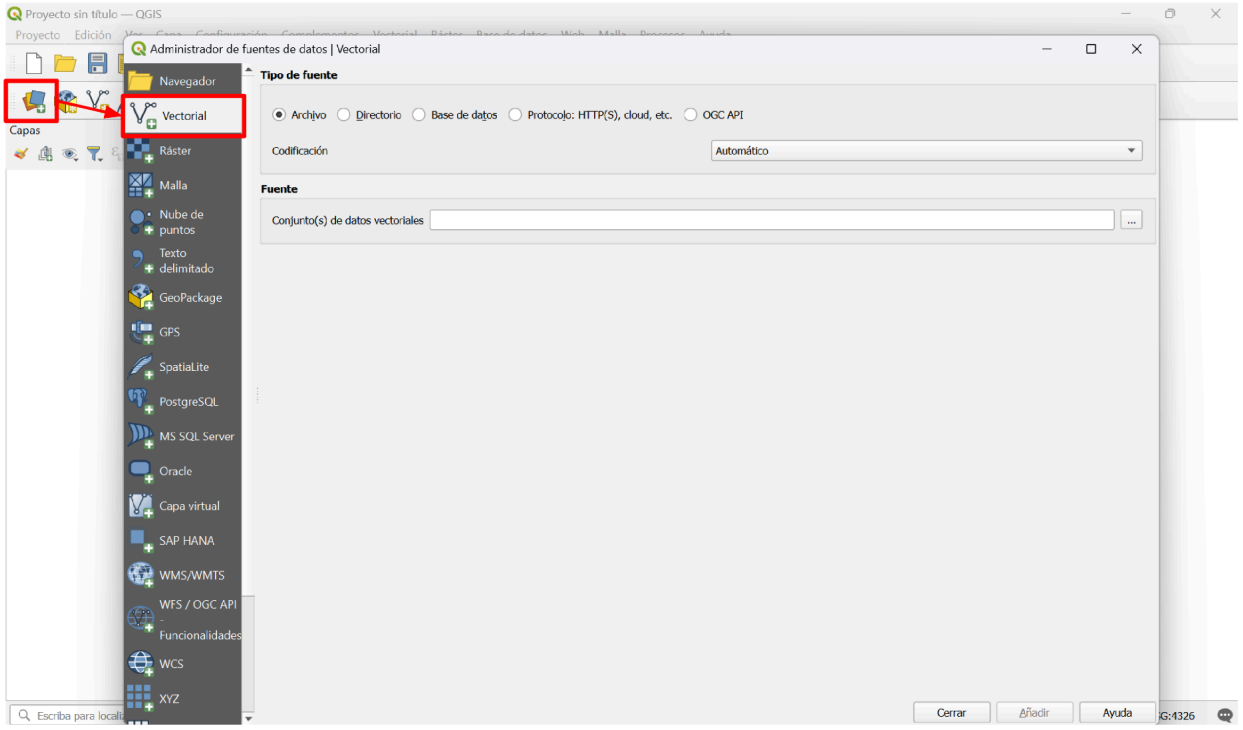

Figura 3: vista del administrador de fuentes de datos

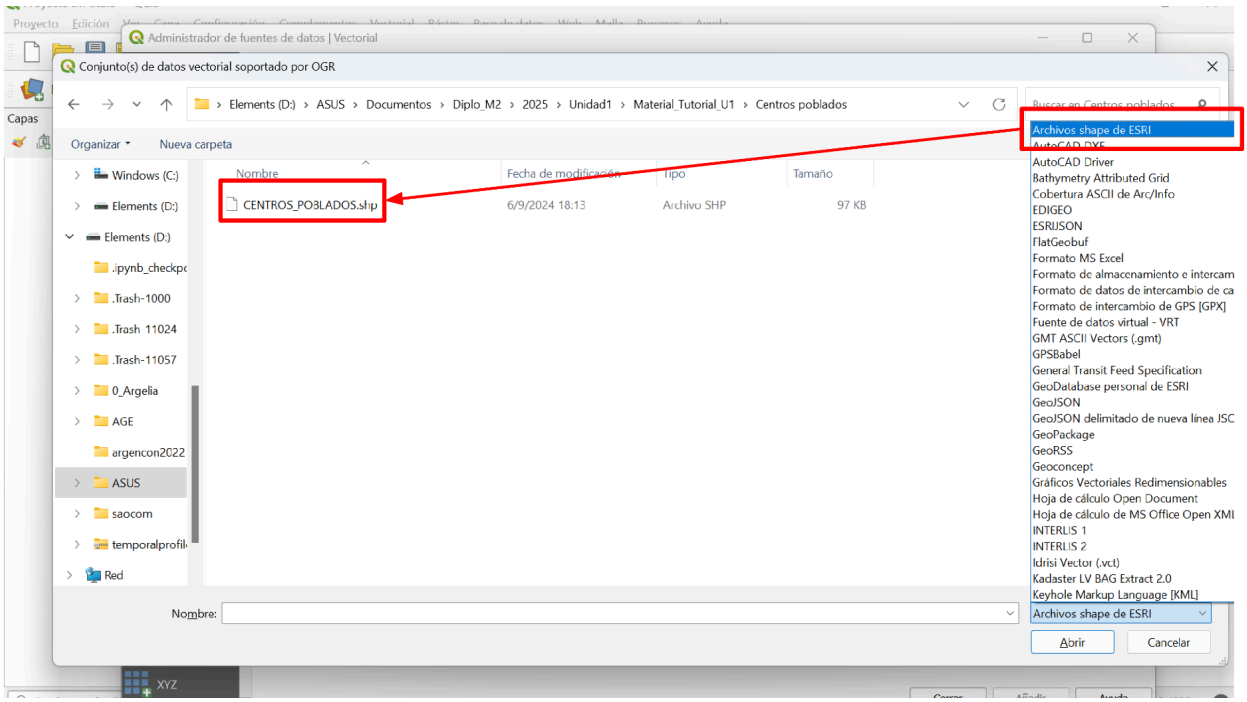

Figura 4: ventana para agregar un archivo *shapefile*. Se recomienda filtrar por extensión de archivo para que muestre solo el tipo de formato que buscamos

Una vez que seleccionamos el archivo, regresamos al cuadro de diálogo de *Añadir Capa Vectorial* y pulsamos *Abrir*. La capa CENTROS_POBLADOS se agrega al panel de Capas (ver Figura 5). Luego, repetiremos el mismo procedimiento para el resto de las capas que se encuentran en el directorio "Material_Tutorial_U1": Ejidos Urbanos, Red Vial e Infraestructura de Transporte cuyo archivo en la carpeta se denomina "Infraestructura".

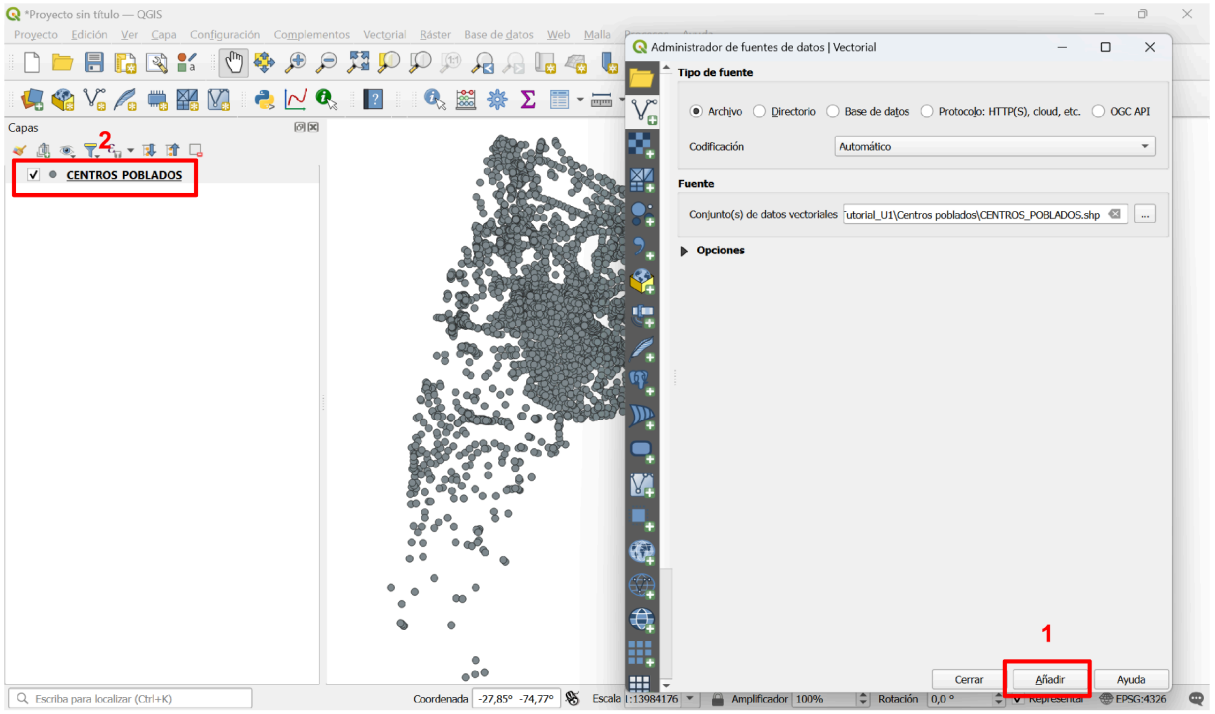

Figura 5: una vez que seleccionamos el archivo a abrir, pulsamos el botón Añadir (1) y la capa se agregará al árbol de capas (2)

Las capas se irán agregando en el panel de capas. Para una mejor visualización, el orden de jerarquía de los vectores es (de arriba hacia abajo): punto, línea y polígono. Se pueden reordenar arrastrando las capas desde el *Panel de Capas*, hasta que queden ordenadas como muestra la Figura 6. También, es posible tildar la casilla que se encuentra al lado del nombre de cada capa para hacer que estén visibles o no en el mapa.

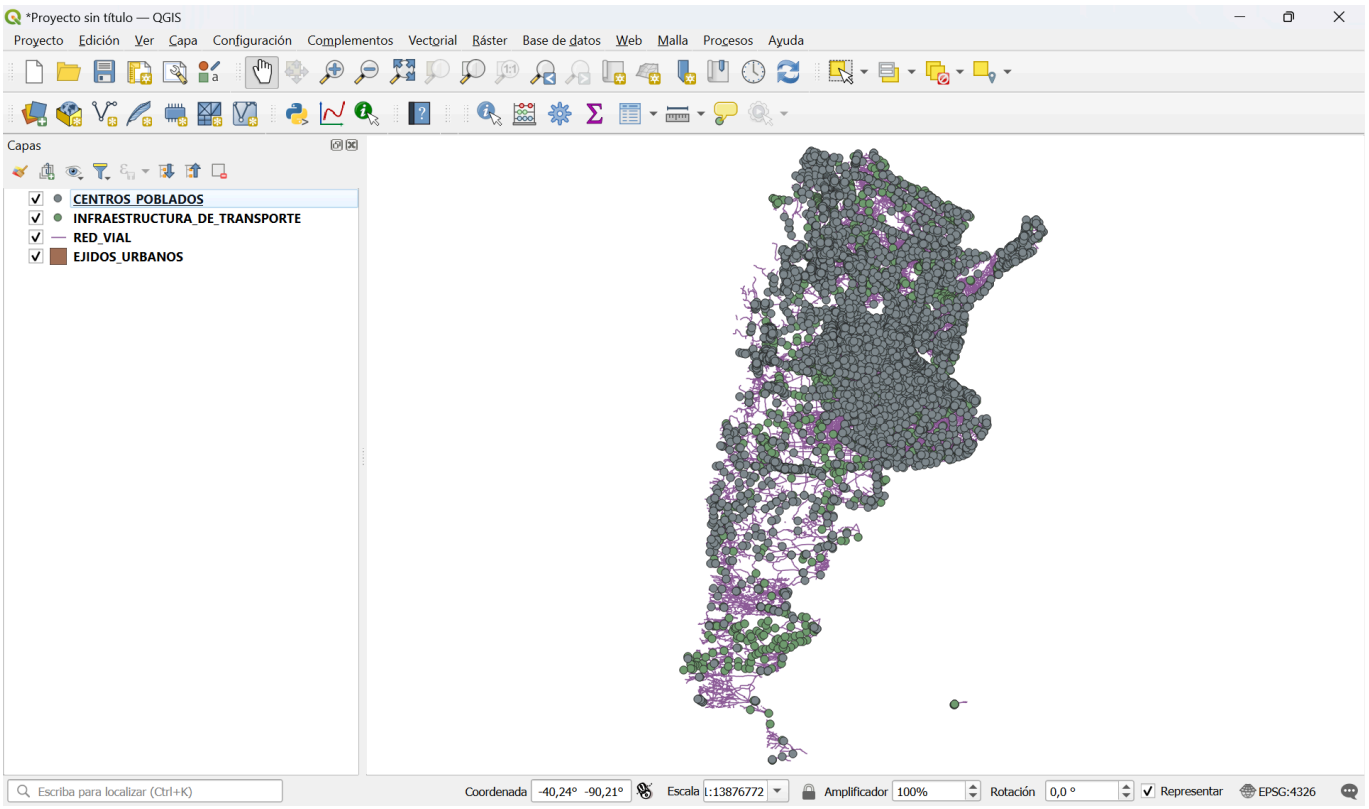

Figura 6: en el panel de capas, se pueden reordenar las capas que se agregan para su mejor visualización. Como recomendación, los punt os deben quedar arriba, luego las líneas y finalmente los polígonos

La barra de herramientas de navegación te permitirá conocer sus utilidades principales: acercar *zoom*, alejar *zoom*, hacer *zoom* a la capa, desplazarse sobre el mapa, etc. Como ejemplo, en la Figura 7 se muestra un *zoom* de una zona determinada.

Mirá con atención los valores que toma la escala en la barra de Estado en la Figura 7 al cambiar de zoom: Cuando vemos las capas a nivel de toda su extensión, la escala tiene un valor muy grande (del orden de varios millones). En términos cartográficos, aquí se trata de una escala ***chica***. Cuando nos acercamos, ese número se hace más chico; que desde un punto de vista cartográfico corresponde a una escala más ***grande***. De hecho, si mirás con más atención, no es un número lo que realmente estás viendo, sino un denominador o una razón adimensional. Por ejemplo, 1:100.000 indica que una unidad de medida sobre el mapa o lienzo representa 100.000 de las mismas unidades en la superficie terrestre. Si observás con atención, dentro de QGIS podés ingresar manualmente el valor de escala que preferís. Te invitamos a jugar con este parámetro y entender cómo impacta en el nivel de zoom o detalle con el que ves los elementos.

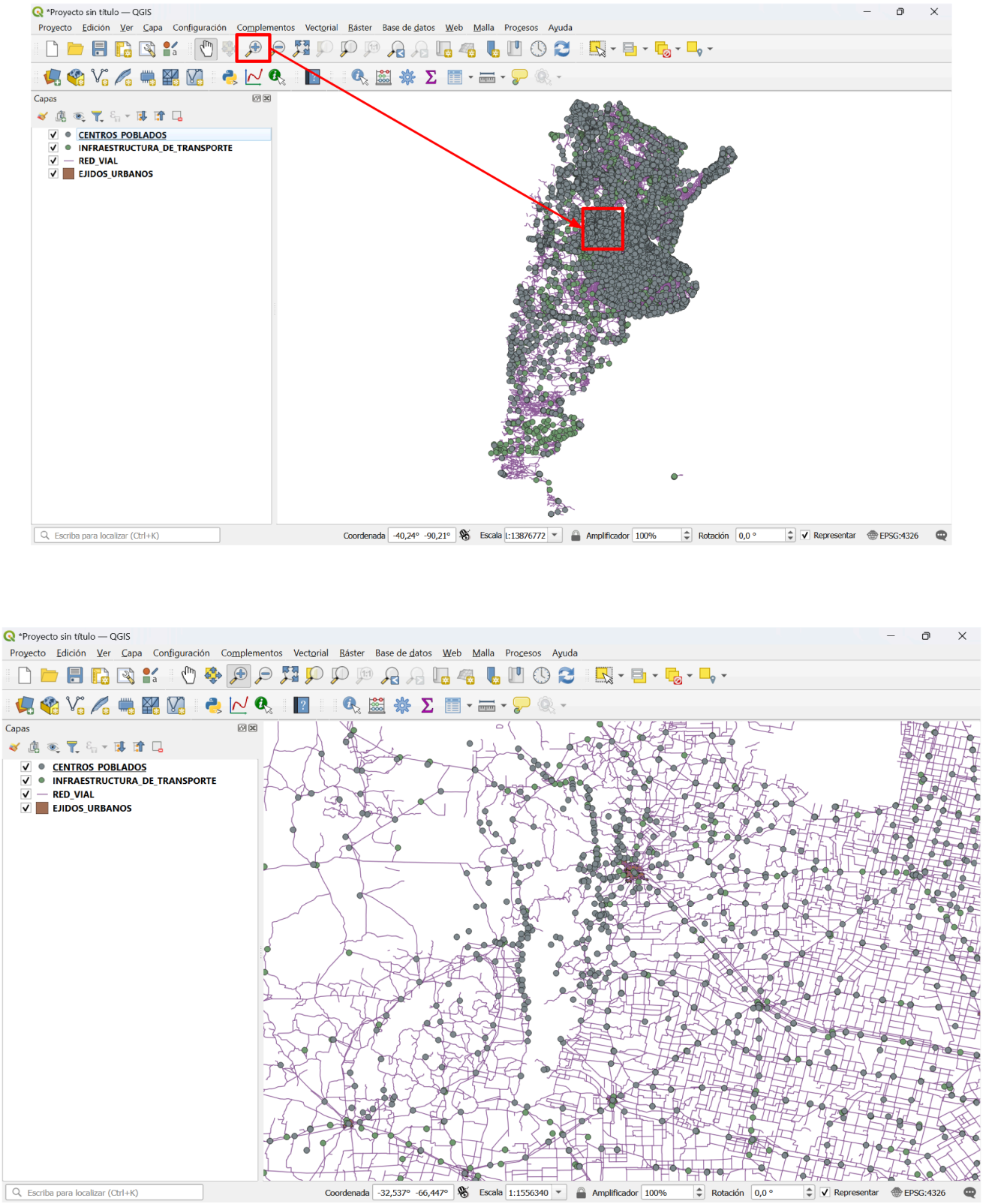

Figura 7: ejemplo de *zoom* sobre una zona determinada del mapa

2.2. Visualización de atributos de las capas

Otra particularidad de las capas en un entorno SIG, es que además de elementos gráficos, contienen información alfanumérica asociada a cada objeto espacial. Esta información alfanumérica se organiza como una **tabla de atributos**, donde cada elemento u objeto representa una fila y sus atributos o propiedades se representan en columnas. Para abrir la tabla de atributos de una capa, podemos hacer clic derecho sobre la misma, y seleccionar la opción *Abrir tabla de Atributos*, como muestra la Figura 8.

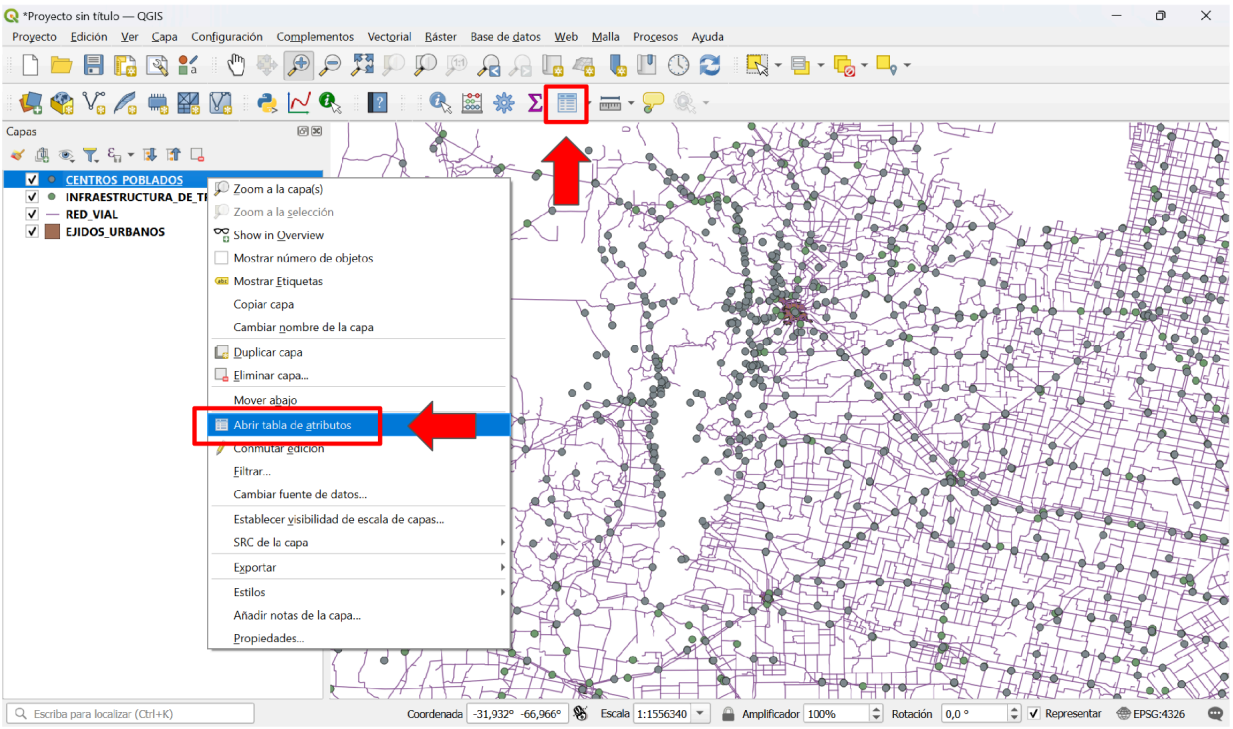

Figura 8: se puede abrir la tabla de atributos haciendo clic derecho en la capa. También es posible hacerlo seleccionando en el ícono de la barra de Atributos

Si abrimos la tabla de Centros Poblados, veremos que cada punto u objeto espacial tiene asociada una serie de atributos o propiedades que son cada una de las columnas. Cuando seleccionamos una fila en la tabla, veremos que el objeto vinculado a esa fila se ve seleccionado en el mapa. Podemos hacer zoom desde la tabla, a partir del botón con forma de lupa que sirve para acercar la vista al objeto seleccionado (ver Figura 9).

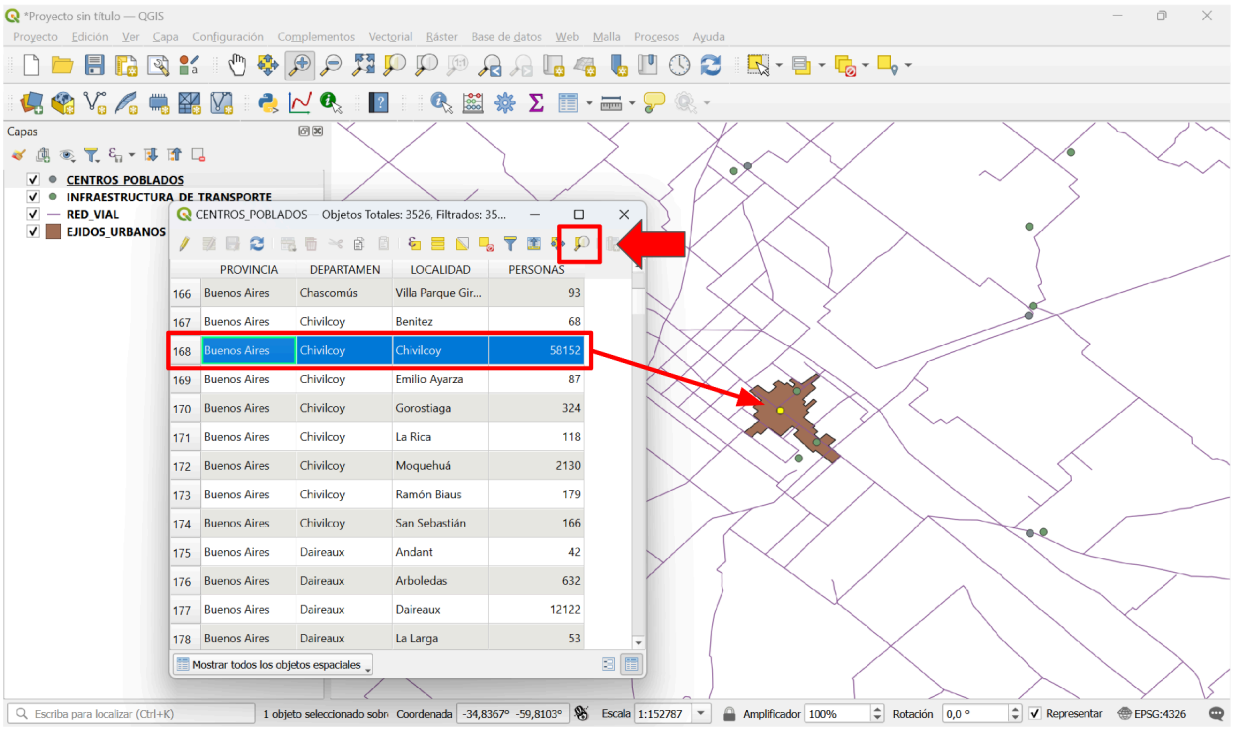

Figura 9: vista de la tabla de atributos. Cada objeto espacial (punto en el caso de los centros poblados) se corresponde con una fila

De modo inverso, con el botón **Seleccionar** de la barra de herramientas de selección podemos escoger un elemento que nos interesa y visualizar sus atributos en la tabla (ver Figura 10). La mayoría de estos botones trabajan sobre la capa que está **activa**, es decir, la que tenemos seleccionada en el panel de capas.

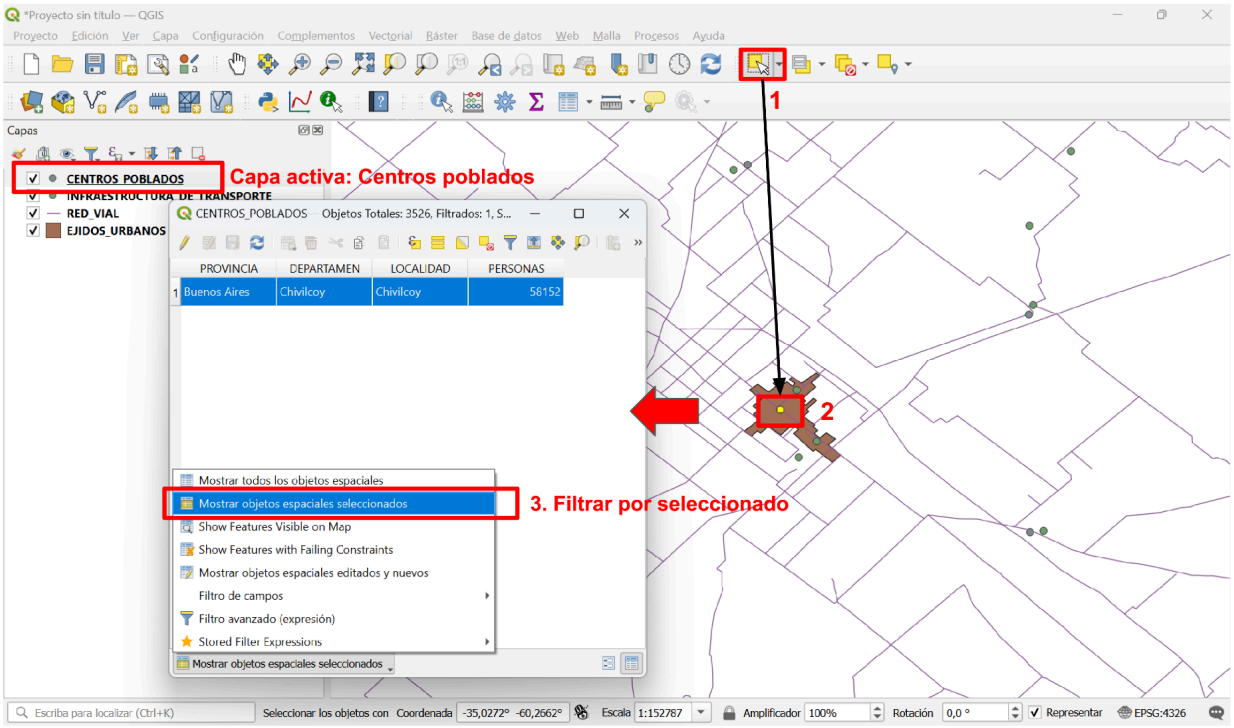

Figura 10: con el botón seleccionar, podemos elegir un elemento de la capa activa y ver sus atributos en la tabla, filtrando por lo seleccionado

NOTA: Si al abrir la tabla de atributos observamos caracteres extraños, este puede ser un problema de codificación:

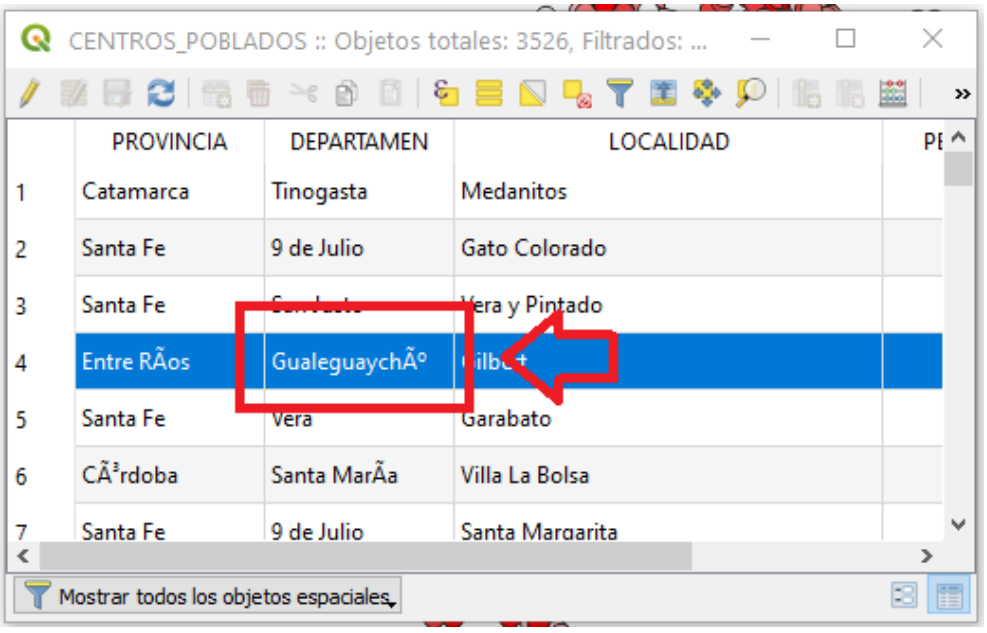

Figura 11: a veces hay problemas para interpretar los caracteres especiales como el acento o la 'Ñ'

Esto se puede solucionar desde las propiedades de la capa (clic derecho sobre la capa

>**Propiedades**), en la pestaña **Fuente**, y especificando en el parámetro **Codificación de la fuente de datos** como UTF-8:

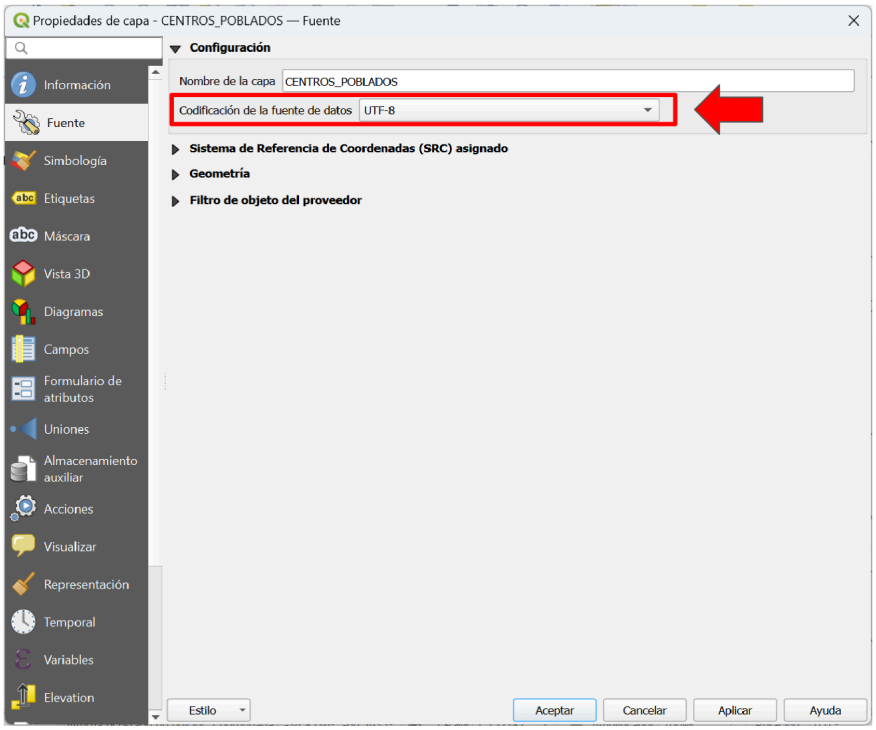

Figura 12: asegurarse que la codificación de la capa sea UTF-8, para asegurarse un correcto despliegue de los caracteres especiales

También es posible consultar los atributos de un elemento en particular sin abrir la tabla, si hacemos clic sobre el mismo con la herramienta **Identificar Objetos Espaciales**. El ejemplo de la Figura 13 nos muestra que el punto seleccionado corresponde a la localidad de Chivilcoy, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y que tiene una población de 58.152 personas. En la siguiente sección veremos cómo estos datos nos pueden servir para representar la información.

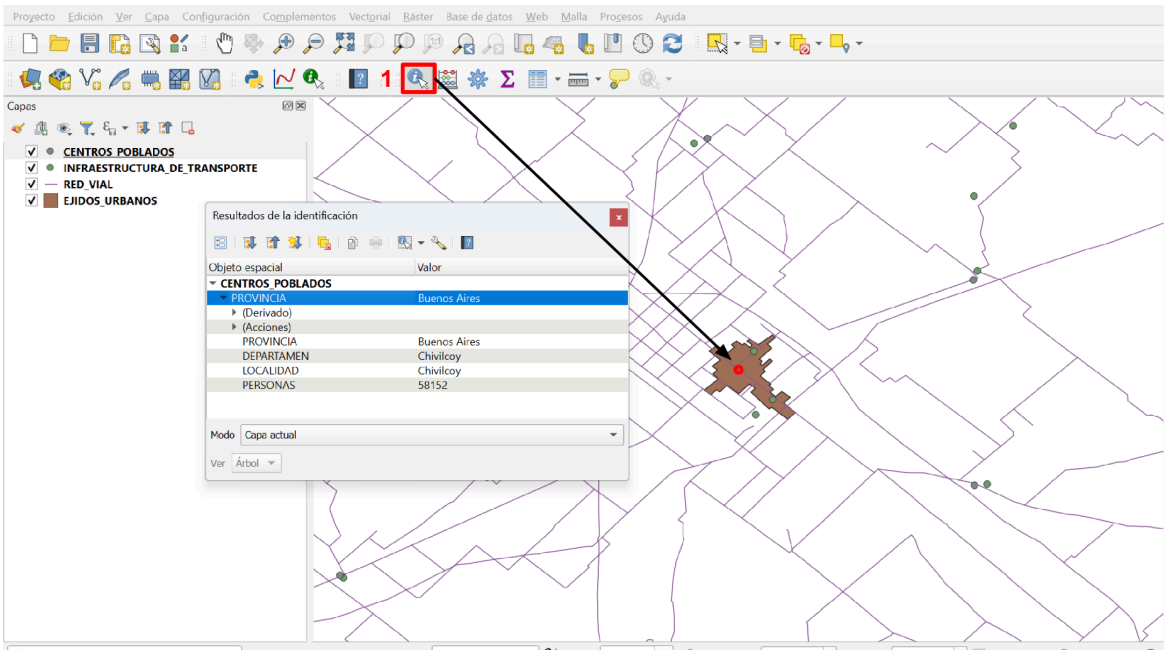

Figura 13: con la herramienta de identificación es posible consultar los atributos de un solo objeto

Volviendo a la tabla de atributos, podemos ordenar los datos de cada columna en modo ascendente o descendente haciendo clic sobre el nombre de cada una. Por ejemplo, seleccionando el encabezado del atributo **PERSONAS** de la capa de Centros Poblados, se pueden ordenar los centros según su población:

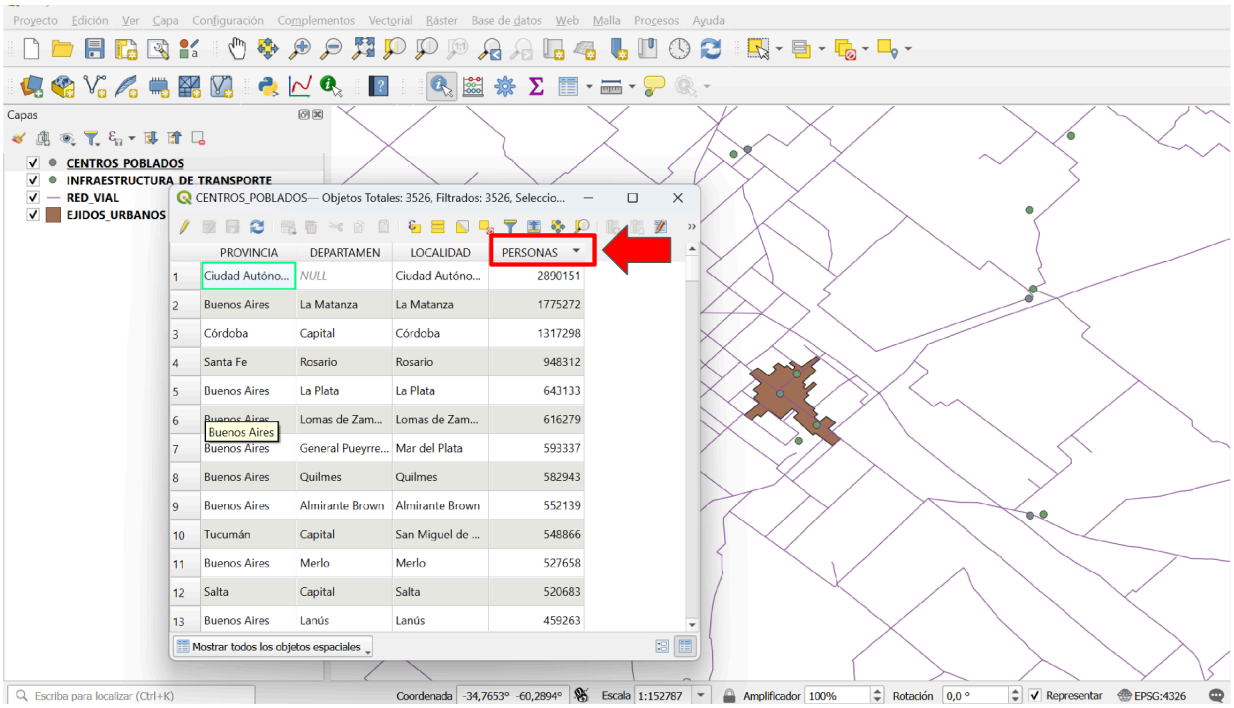

Figura 14: centros poblados ordenados según su población, de mayor a menor

2.3. Simbología de capas vectoriales en QGIS

Ahora que ya aprendimos a agregar capas, y vimos cómo se puede consultar la información alfanumérica que tienen asociada, veamos cómo podemos configurar parámetros relativos a su representación o visualización.

Las propiedades de cada capa, como los colores y la simbología (Figura 15) se pueden modificar posicionándose sobre el nombre de la capa:

→ Botón derecho → Propiedades

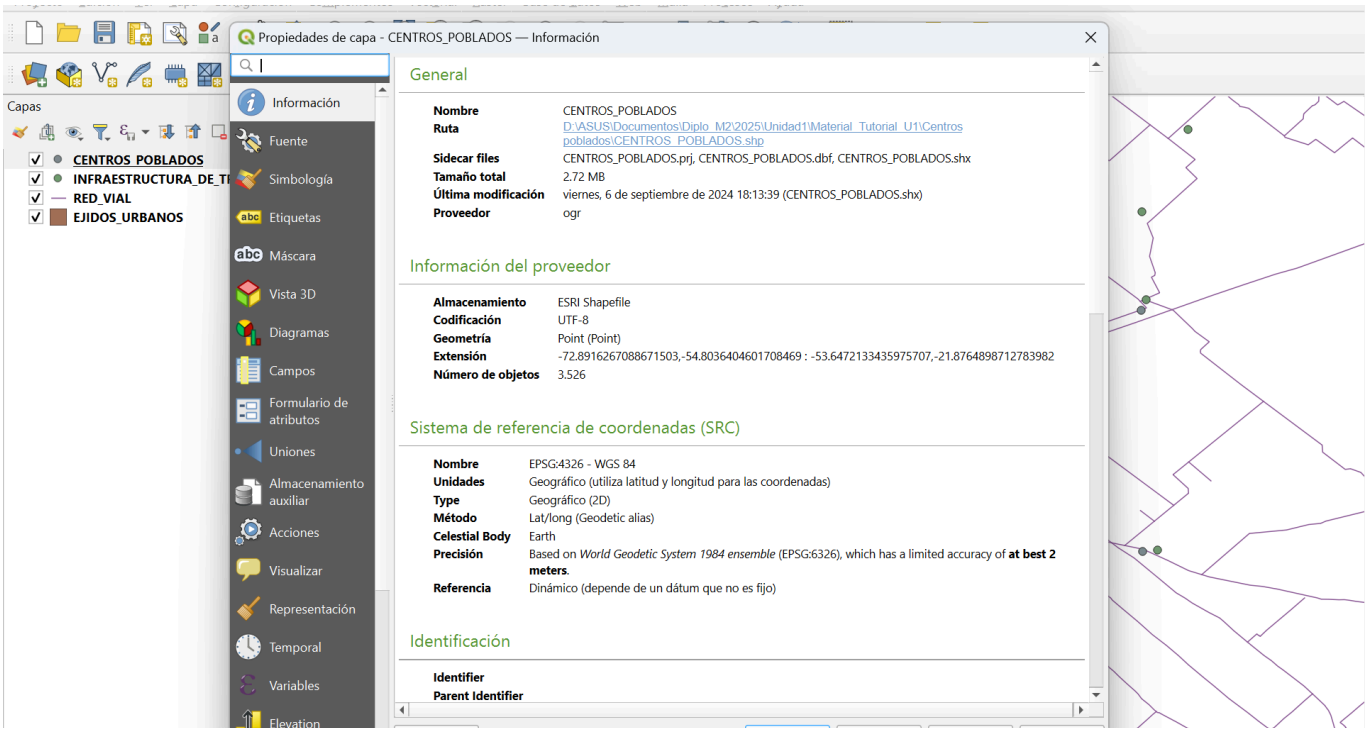

Figura 15: editando las propiedades de las capas

Si nos dirigimos a la pestaña *Simbología,* encontraremos las opciones gráficas para nuestras capas. Comenzaremos con la capa de Centros Poblados. Por defecto, el estilo que se le aplica a una capa cuando la agregamos por primera vez a QGIS es **Símbolo Único**, y en el caso de los puntos este símbolo se denomina *Marcador simple o sencillo*.

Si nos posicionamos sobre ese marcador, podremos modificar algunas opciones como el color del punto (y el de su contorno también), su tamaño y el estilo de la línea exterior, como muestra la Figura 16. Como ejemplo, podemos agrandar el tamaño del punto y cambiar su color. Al pulsar *Aceptar*, se aplicarán los cambios en el panel de capas y en el mapa.

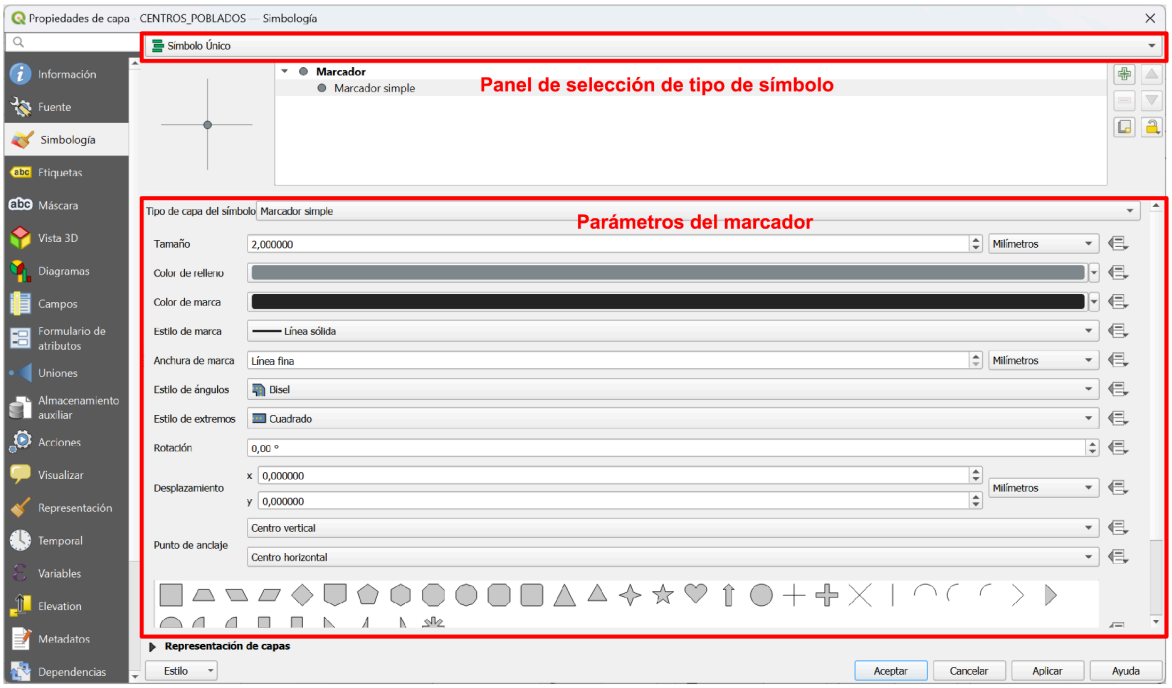

Figura 16: en la pestaña de Simbologíade las propiedades de la capa se puede configurar la simbología para desplegar la misma

Cuando desplegamos las opciones de simbología (hacer clic en *Símbolo único*) veremos que QGIS ofrece distintas opciones (Figura 17). A continuación veremos cómo funcionan algunas de ellas.

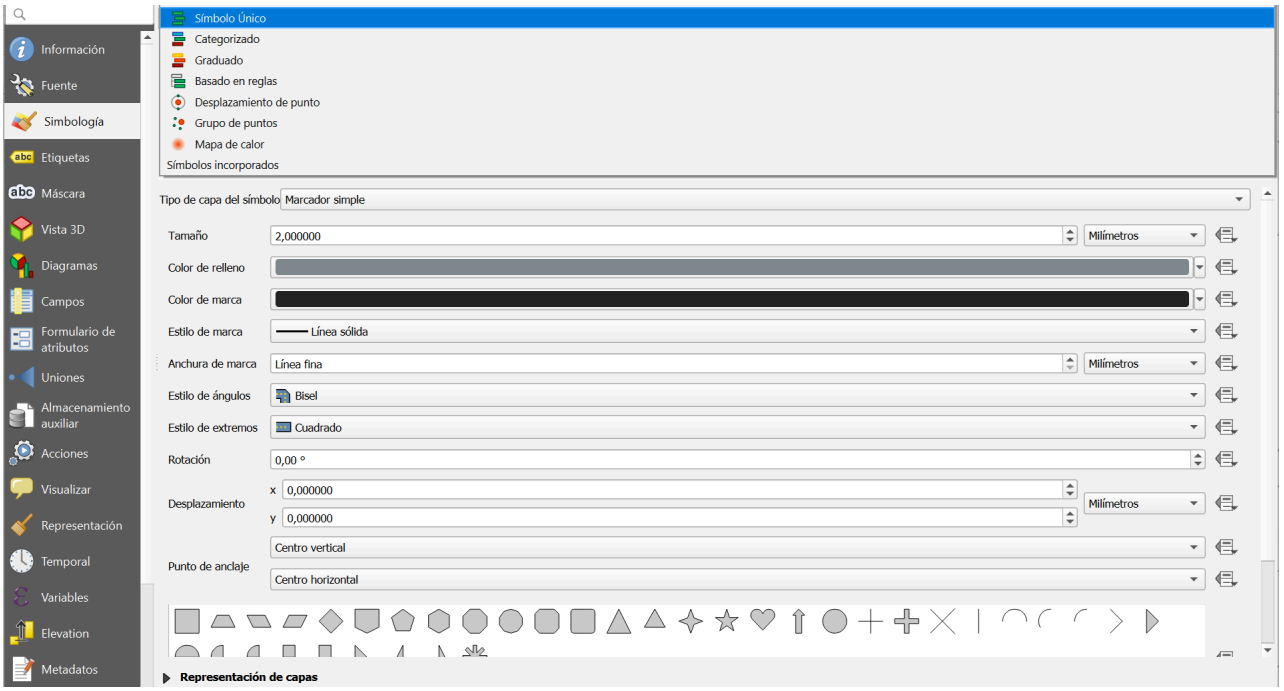

Figura 17: las opciones de símbolos que revisaremos aquí son 'Categorizado' y 'Graduado'

La opción de símbolo ***Categorizado*** nos permite diferenciar por color los elementos

según alguna variable cualitativa que esté presente como atributo en la tabla de la capa. Por ejemplo, podríamos querer pintar las localidades según la provincia a la que pertenecen. En tal caso, al elegir el estilo de símbolo Categorizado, debemos seleccionar a partir de qué columna de la tabla queremos pintarlos: En este caso usaremos la columna **PROVINCIA**.

Luego, podemos elegir una rampa de colores, o dejar la que está por defecto (que asigna colores aleatorios), y finalmente pulsar el botón **Clasificar**. Como se muestra en la Figura 18, se cargará la lista de valores presentes en la columna Provincia, y cada uno tendrá su color asignado. Al pulsar *Aceptar*, se aplicará la simbología a la capa en el mapa (Figura 19)

➡ **Un pequeño tip:** Para apreciar mejor el cambio en la simbología de los Centros Poblados, es conveniente hacer zoom a toda la capa. Eso lo podemos hacer rápidamente usando el botón **Zoom a la capa** de la barra de navegación, o bien haciendo **Clic Derecho –>Zoom a la capa**.

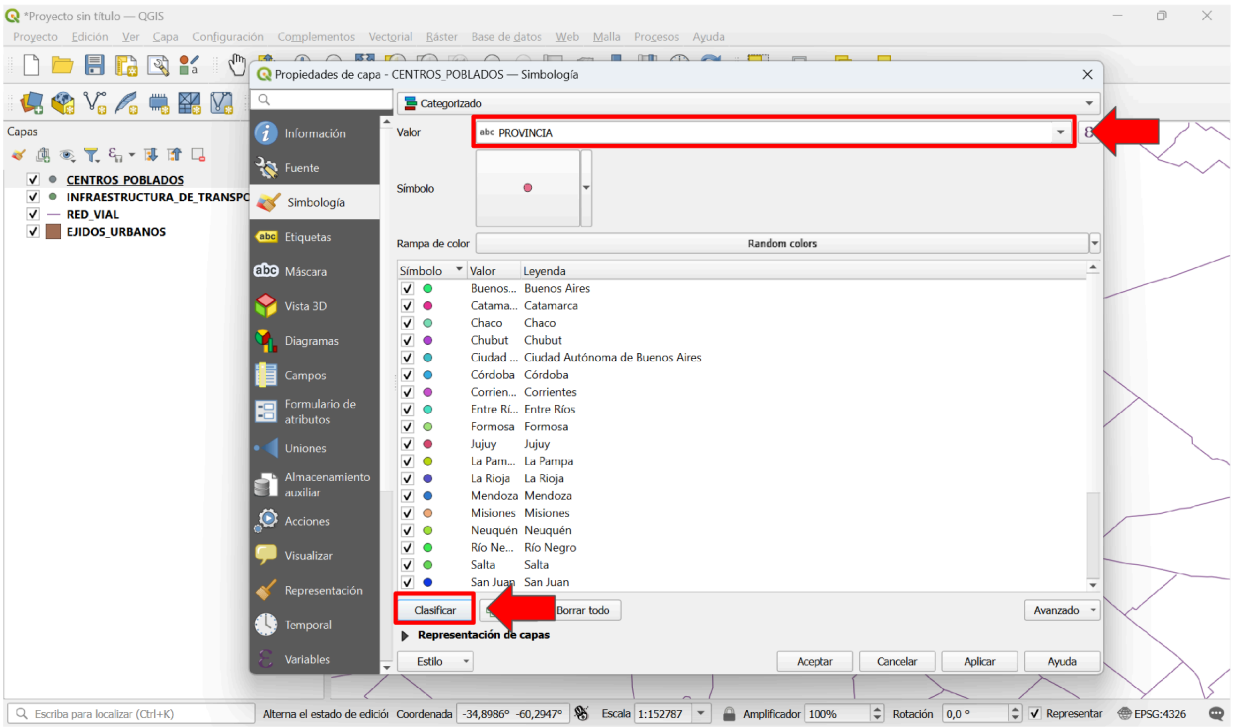

Figura 18: configuración del estilo de símbolo Categorizado

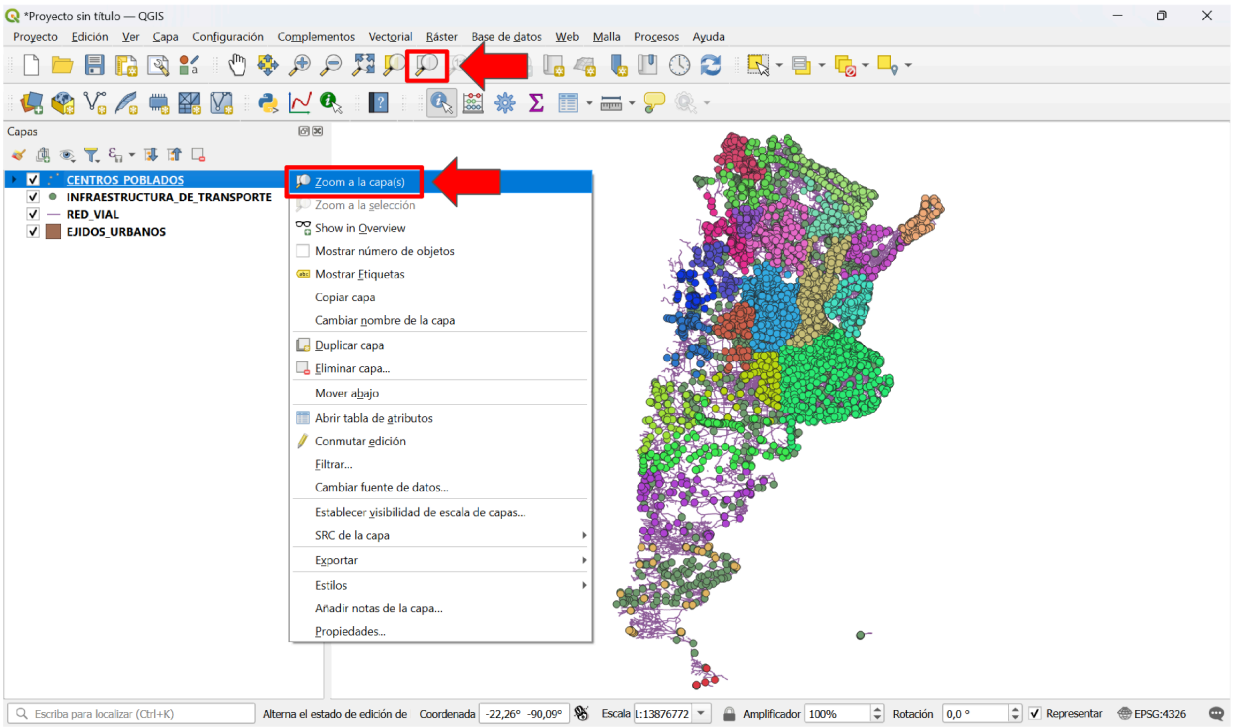

Figura 19: resultado de la categorización en la vista de la capa. Con la herramienta *Zoom* a la Capa podemos visualizar la extensión completa para apreciar los cambios en toda la capa

La opción de símbolo ***Graduado*** nos permite asignar una rampa de colores en función de alguna variable cuantitativa o numérica. Por ejemplo, si observamos la Figura 14, hay un campo o atributo numérico que se llama *PERSONAS*, el cual contabiliza la población de cada localidad. Para colorear los puntos a partir de dicha columna, elegimos la opción *Graduado* y en Columna seleccionamos la única disponible de tipo numérico, que es *PERSONAS*.

A diferencia del estilo Categorizado, no se asigna un color a cada cantidad única, sino que se agrupan los valores en intervalos. La forma en que se definen los límites de dichos intervalos se define en la sección **Modo** (Figura 20).

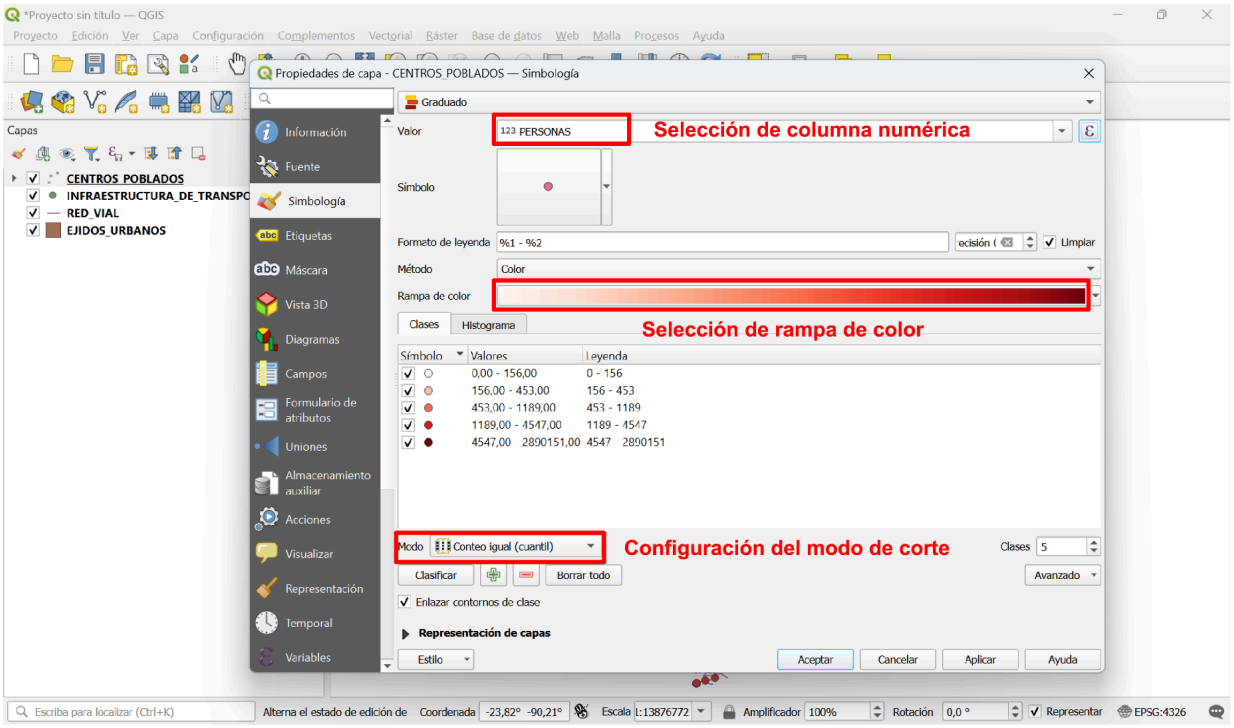

Figura 20: configuración del estilo de símbolo Graduado

Algunos de los principales modos posibles de agrupación son:

- **Intervalo Igual**: se toma el rango total de valores y se lo divide en rangos o clases del mismo tamaño. Por ejemplo, si tenemos valores del 1 al 20 y definimos que queremos 2 clases, tendremos una clase correspondiente a los valores 0-10 y otra correspondiente al 10-20.

- **Intervalo fijo:** A diferencia del anterior, se especifica explícitamente cuál es el rango numérico deseado las clases, y se las divide de manera tal que todas tengan esos límites. Por ejemplo, si tenemos valores del 1 al 10 y definimos un intervalo fijo de 5, tendremos 2 clases: 0-5 y 5-10.
- **Conteo igual (Cuantil)**: Se dividen las clases de forma tal que la cantidad total de elementos que caen dentro de cada clase sea la misma.
- **Rupturas Naturales (Jenks)**: Bajo esta clasificación, los cortes de clase se definen de manera tal que agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias entre clases.
- **Pretty Breaks:** Es una variante del método anterior. La diferencia es que fuerza a que los cortes de clase correspondan a valores enteros, para que sea más fácil de interpretar para el usuario.
- **Desviación estándar**: Este método calcula la media o valor promedio de los datos, y crea las clases en función del desvío estándar respecto a esa media.

Es decir, se definen clases en función de qué tan lejos o cerca están de la media.

Las diferencias entre distintos métodos se pueden ver más claramente en la Figura 21, donde se muestran ejemplos con Intervalos Iguales, Cuantiles, Cortes Naturales y Desvío Estándar.

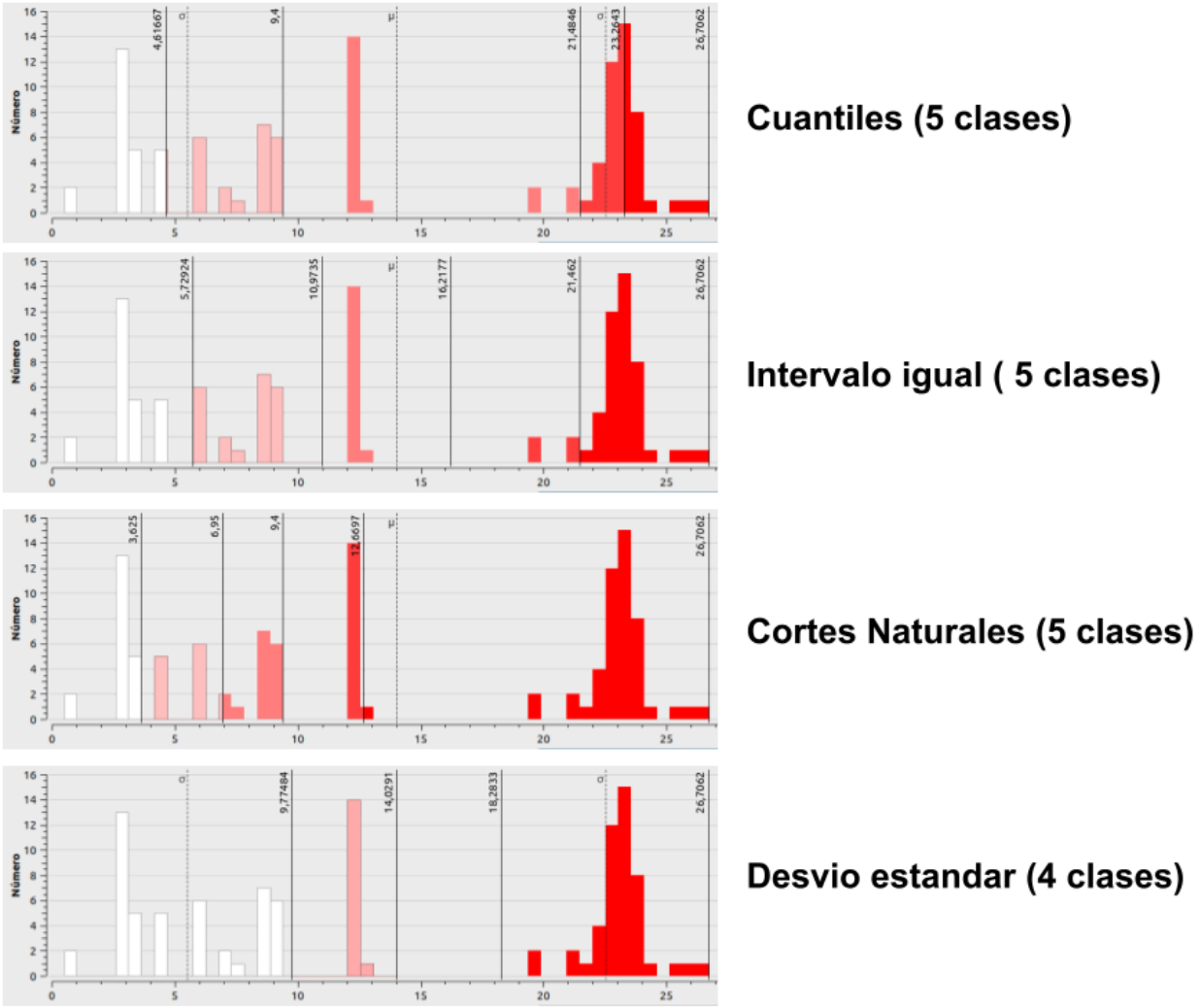

Figura 21: ejemplos de agrupamiento de datos usando distintos modos de corte. Los datos corresponden a distribuciones de valores de altura en un inventario forestal

Luego de elegir la rampa de colores y el método de clasificación, también podemos elegir el número de clases para agrupar los datos. En la Figura 22 se puede observar el resultado de la clasificación de la capa de Centros Poblados, aplicando el método de Cuantiles sobre la columna *Personas*, y dividiendo los datos en 5 clases.

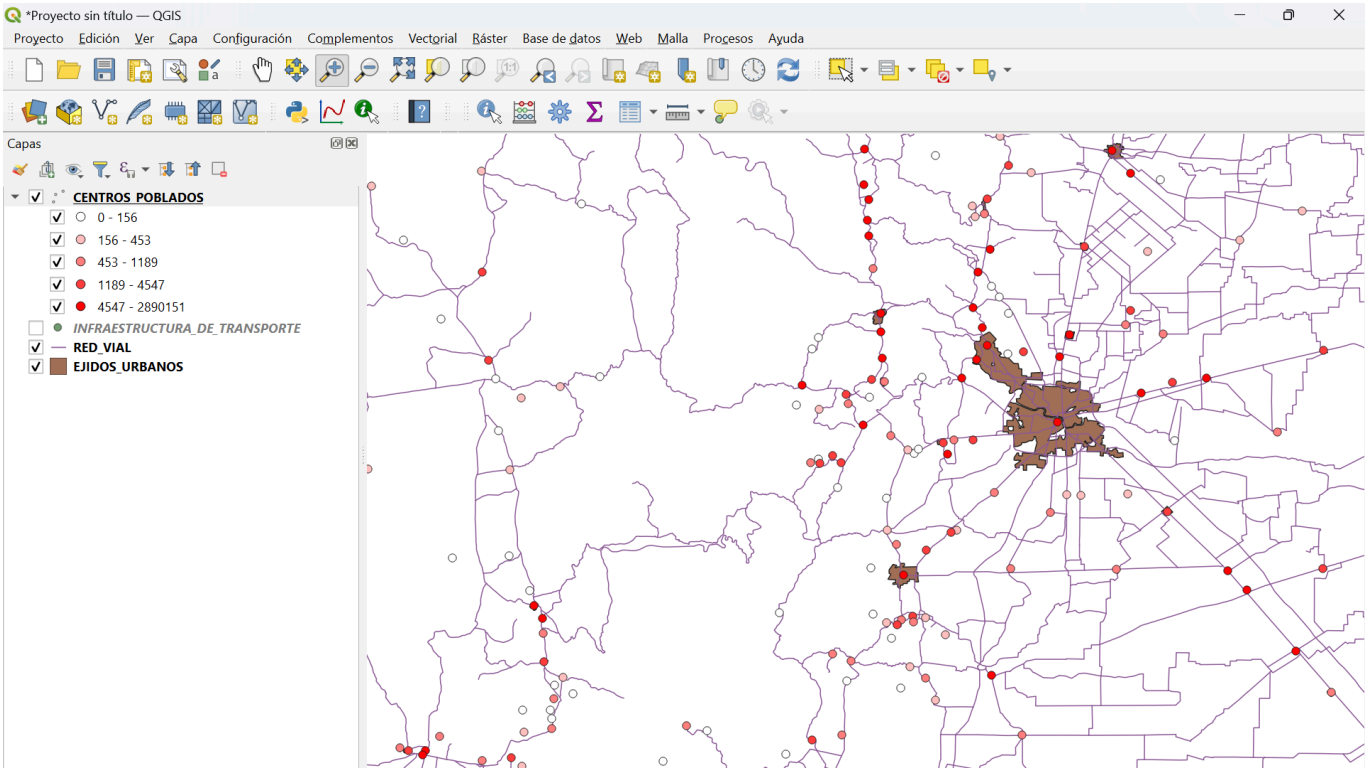

Figura 22: ejemplos de clasificación de los centros poblados usando el método de Cuantiles. Se aprecia que, donde hay ejidos demarcados (correspondientes a las localidades más importantes), los puntos aparecen con un color rojo más intenso

Se sugiere probar los distintos métodos de clasificación sobre las capas disponibles para visualizar sus efectos.

2.4. Etiquetado de capas vectoriales en QGIS

Además de la simbología, los elementos espaciales se pueden etiquetar[1] para una mejor representación de la información en el mapa final. QGIS provee la posibilidad de etiquetar los elementos de una capa, basándose en un campo de la tabla de atributos, especificado por el usuario. Las etiquetas se pueden configurar para modificar la fuente, el color de fondo, e incluso construir expresiones más complejas para mostrar texto combinado con atributos. Observa nuevamente la Figura 15 y dirígete a la pestaña de edición de etiquetas:

→ Botón derecho → Propiedades → Pestaña Etiquetas

Un ejemplo de etiquetado sobre la capa de centros poblados se muestra en la Figura 23. Allí, lo primero que debemos hacer es habilitar el etiquetado seleccionando la opción **Etiquetas sencillas**. Luego hay que seleccionar la columna de la tabla que usaremos para

[1] Con "etiquetar" nos referimos a colocar un texto descriptivo del elemento que figura en el lienzo, que muchas veces puede venir de la misma información contenida en la tabla de atributos.

etiquetar: en este caso usaremos la columna LOCALIDAD.

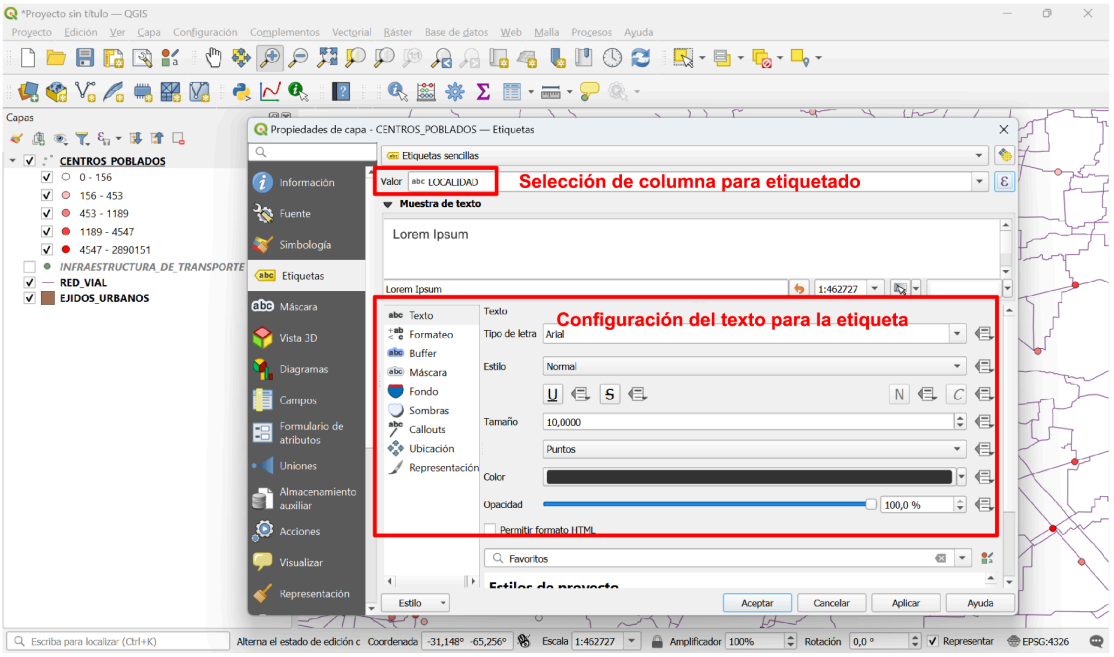

Figura 23: configuración de etiquetado sobre la capa de centros poblados

A continuación, se configuran las opciones del texto ya mencionadas. El resultado se muestra en la Figura 24. Con las herramientas de navegación, nos podemos dirigir a alguna zona en particular para visualizar sus etiquetas.

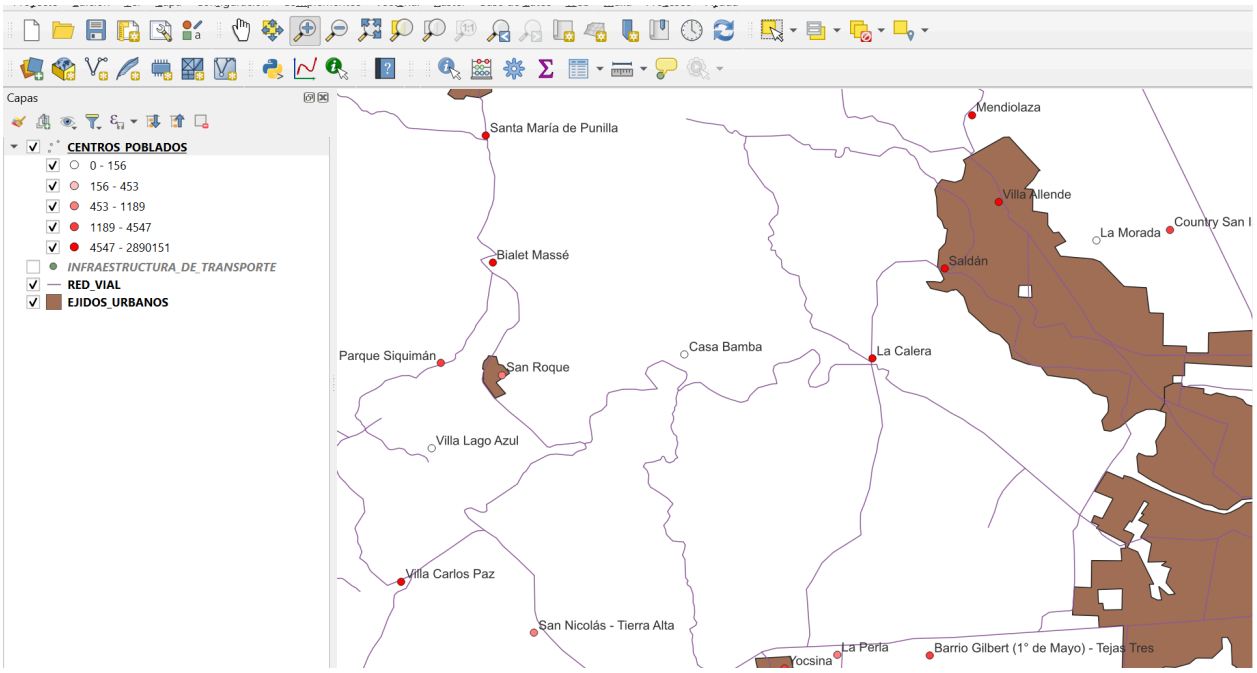

Figura 24: resultado del etiquetado sobre una zona determinada de la capa de centros poblados

NOTA: Una opción muy interesante que tienen las etiquetas es que dentro del apartado Representación que se puede ver en la Figura 23, uno puede configurar las escalas hasta/desde/entre las cuales desea que se muestre el texto.

2.5. Guardar definiciones de estilo

Todas las definiciones de estilo que hacemos sobre nuestras capas se pueden almacenar en un archivo de formato **QML** (archivo tipo QGIS Layer Settings). El QML almacena la especificación del estilo que hemos aplicado, y podemos cargar a la misma capa que tenemos, o una capa con una estructura de datos similar.

Probemos hacerlo con la capa **CENTROS_POBLADOS**. Desde sus propiedades, dirígete a **Estilo –>Guardar Estilo.**

Como puede verse en la Figura 25, el QML almacena no solo la simbología, sino también toda la configuración que hayamos definido desde las propiedades de la capa. Guardá el estilo como **CENTROS_POBLADOS.qml** en la misma carpeta donde tenemos la capa **CENTROS_POBLADOS.shp**.

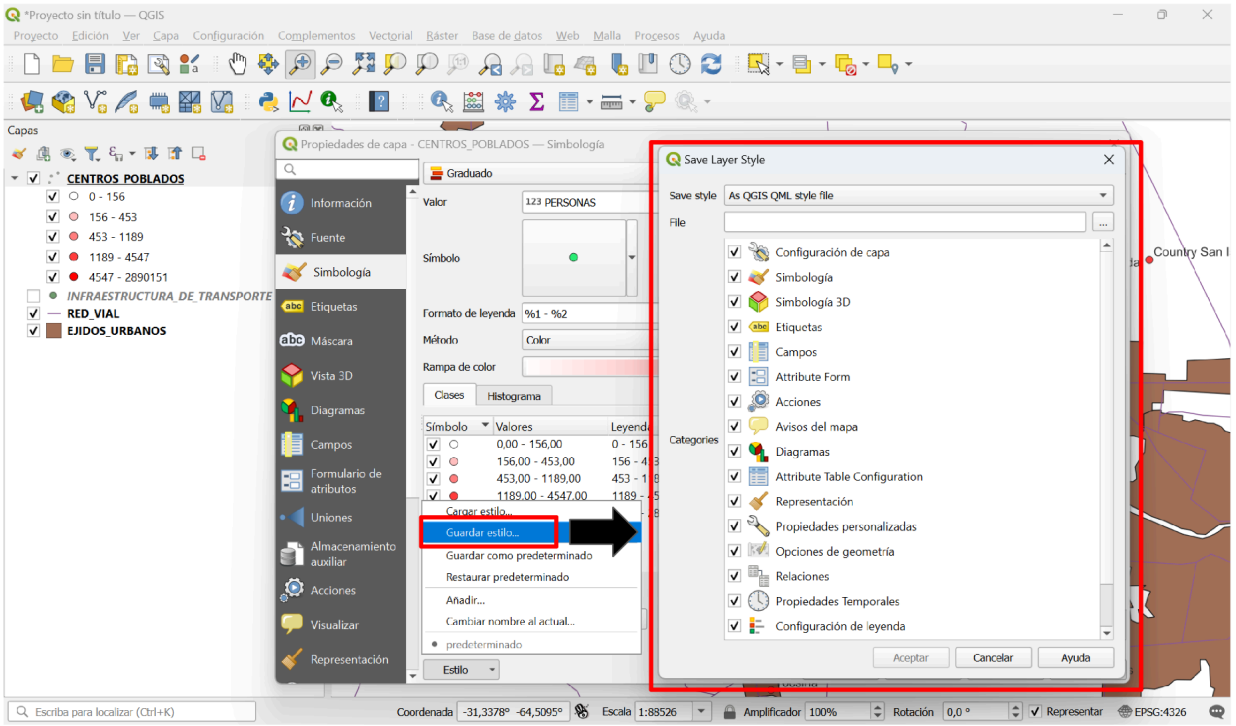

Figura 25: guardar el estilo de la capa como QML

Cuando el archivo QML queda en la misma carpeta que la capa a la cual se aplica (y se llama igual), cada vez que abramos dicha capa se carga con su estilo configurado. *¡Te*

invitamos a hacer la prueba con la capa de Centros Poblados!

Pero… *¿qué sucede cuando tenemos un QML que sirve para nuestra capa, pero no se llama igual?* Esto no significa un problema, puesto que se puede cargar el estilo a mano, desde **Estilo –>Cargar Estilo…** Probemos cargarle a la capa **RED_VIAL** el archivo **rutas.qml** como se muestra en la **ventana** que está dentro del directorio "Materiales para tutorial Unidad 1", junto a los datos de este Tutorial, como se muestra en la Figura 26.

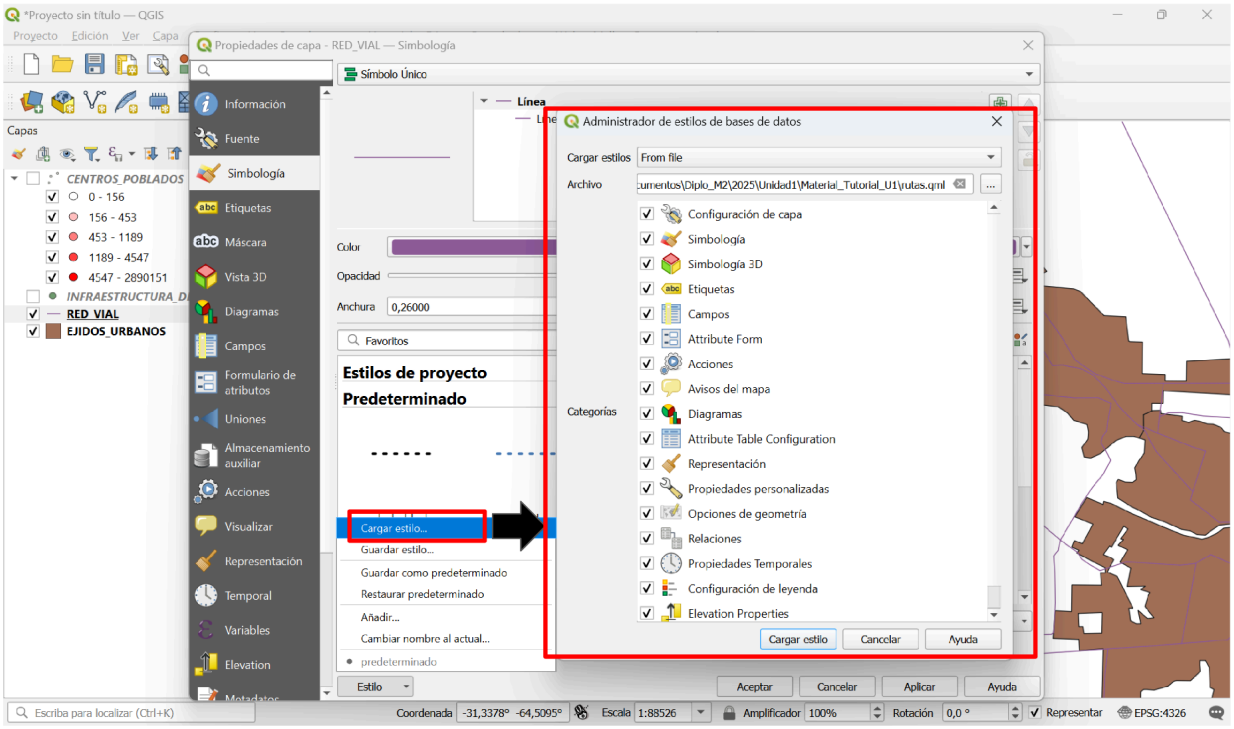

Figura 26: cargar un estilo QML ya existente a la capa de Red Vial

El estilo se aplicará categorizando las rutas según su jerarquía. Debes tener en cuenta que si la tabla de atributos de la capa empleada para generar este QML es diferente, el mismo no servirá para nuestra capa de rutas, como vemos en la Figura 27.

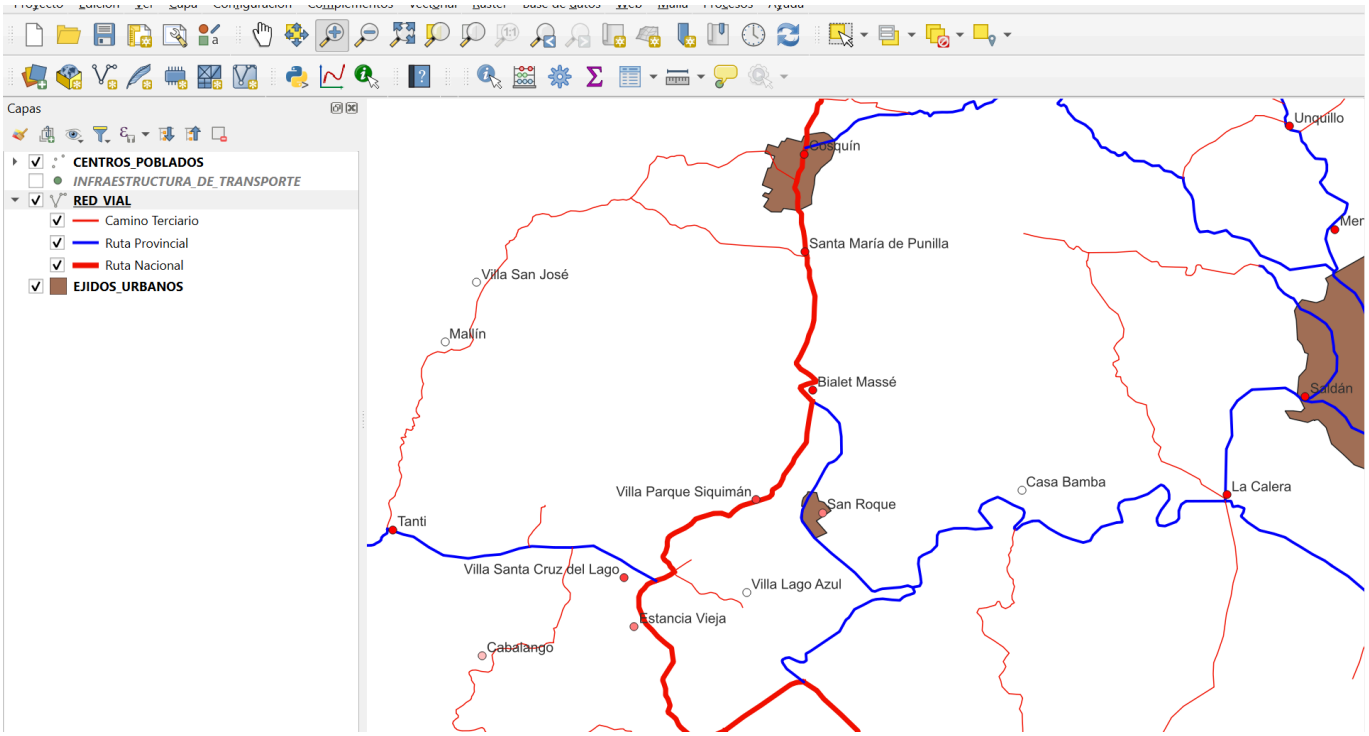

Figura 27: Rutas categorizadas luego de cargar el archivo de estilo QML

Estos archivos QML nos serán de gran utilidad a lo largo del curso, tanto para archivos vectoriales como raster. En las próximas unidades, algunas capas ya lo incluirán, y en otros casos te solicitaremos crear uno específico.

2.6. Añadir datos satelitales (imágenes) en QGIS

A continuación agregaremos una imagen satelital a nuestro mapa en formato *GeoTIFF*. Se trata de un recorte de una imagen del satélite *Landsat* 9 (NASA) que ha sido preprocesada y recortada al área de interés. Desde el Administrador de Fuentes de Datos, tenemos que ir a la opción **Raster** y luego buscar nuestro archivo llamado "**Cordoba_recorte_UTM.tif**" en donde esté ubicado (ver Figura 28).

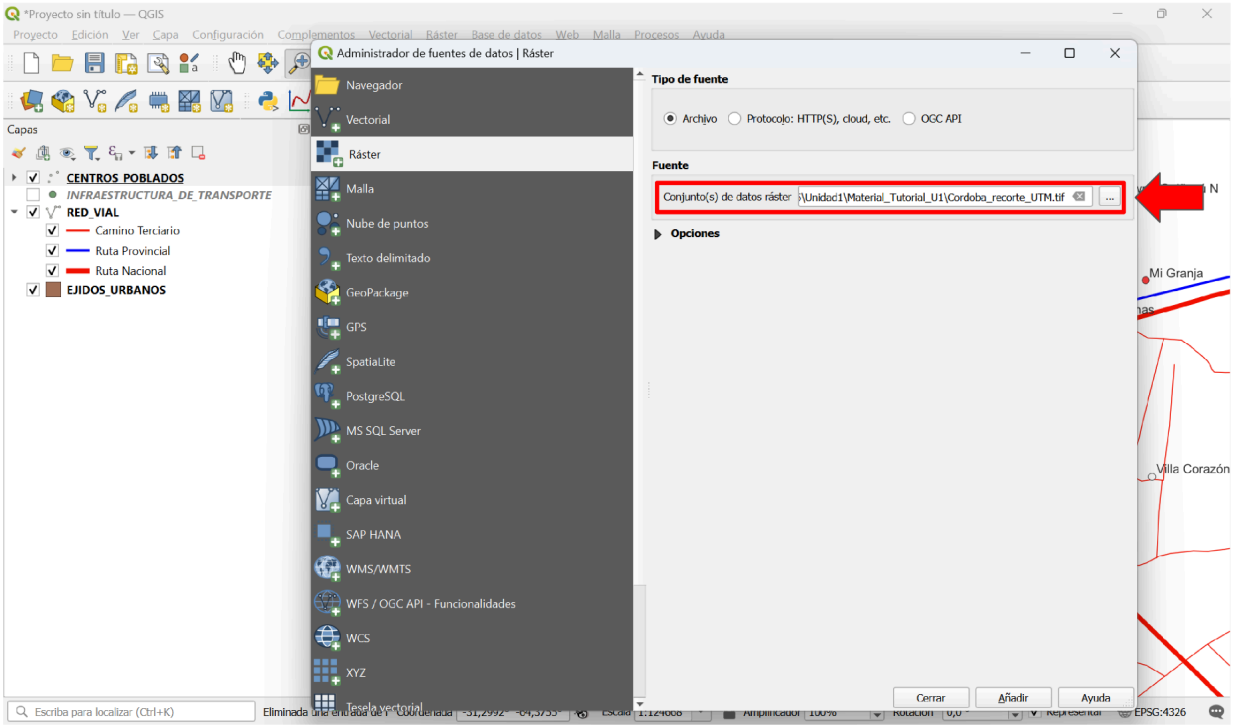

Figura 28: para agregar una imagen, debemos dirigirnos a "Raster" dentro del Administrador de Fuentes de Datos

Una vez añadida, es conveniente arrastrarla hacia abajo de nuestros datos vectoriales dentro del panel de capas, para que no los tape y se pueda visualizar información superpuesta a la imagen. Posicionándonos sobre la nueva capa en el panel de capas, y presionando el botón de *Zoom* a la Capa ya explicado, podemos acercarnos a la zona que cubre, tal como muestra la Figura 29.

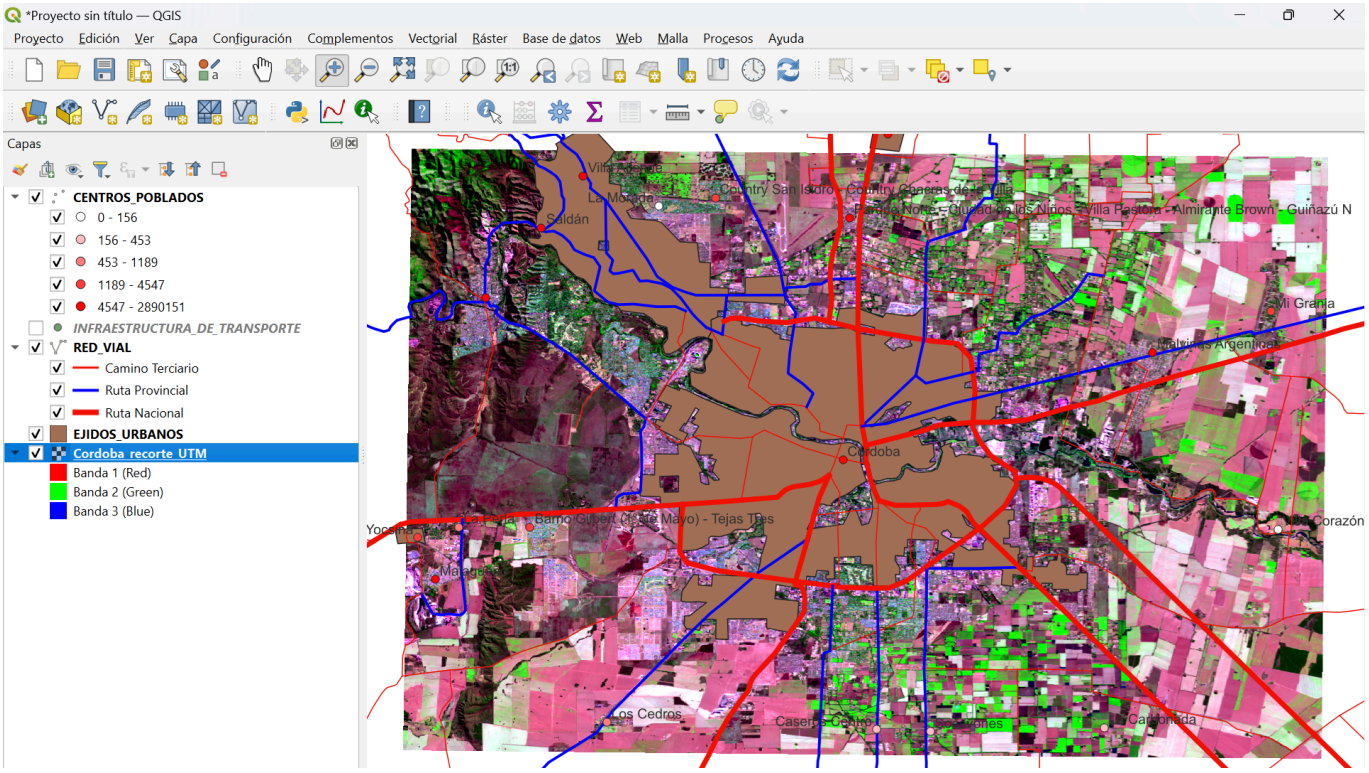

Figura 29: imagen satelital sobre la ciudad de Córdoba. Recordar que con el botón de *Zoom* a la Capa siempre podemos centrarnos en la capa que tenemos activa

➡ **Un pequeño tip:** cuando agregamos una imagen de fondo, podemos jugar con la transparencia de nuestros datos vectoriales y con el texto de las etiquetas para mejorar su visualización.

La transparencia se puede modificar dentro de la sección Simbología, donde dice **Representación de capas**, como se muestra a modo de ejemplo en la Figura 30. Al texto de las etiquetas se le puede agregar y configurar un fondo dentro de la sección *Etiquetas -> Fondo*, como muestra la Figura 31.

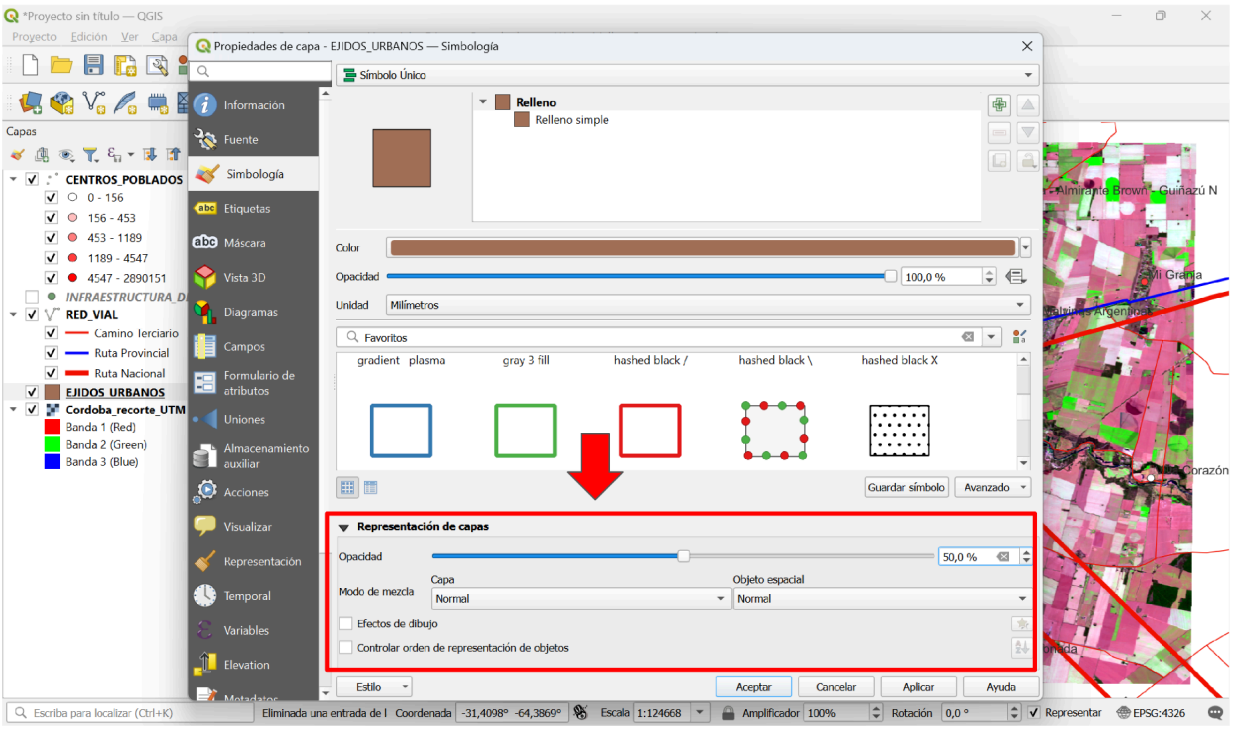

Figura 30: modificando la transparencia de la capa de Ejidos Urbanos

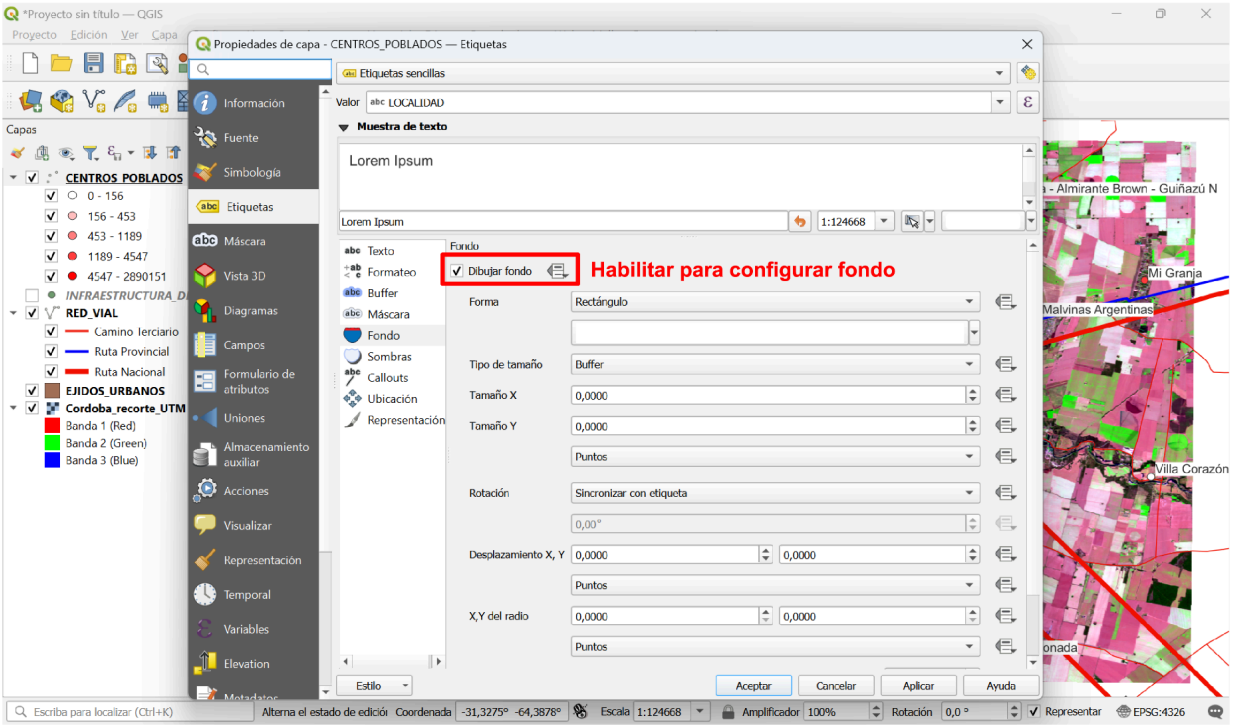

Figura 31: configuración de fondo para el texto de las etiquetas

Cuando no contamos con imágenes satelitales, QGIS ofrece la posibilidad de agregar capas base con imágenes de alta resolución que cubren casi todo el mundo. Algunos de los

principales proveedores de capas base son *Google Maps, Bing Maps y OpenStreet Maps.* Para QGIS existen algunos complementos que permiten disponer de estas capas base con facilidad. Aquí veremos cómo funcionan dos alternativas: **QuickMapServices** y **XYZ Tiles**.

Te mostraremos a continuación los pasos que te permitirán agregar un mapa base con este complemento. Para instalar cualquier complemento en QGIS, debemos acceder a:

→ Complementos → Administrar e instalar complementos.

Luego tipeamos *QuickMapServices*, y pulsamos **Instalar complemento**:

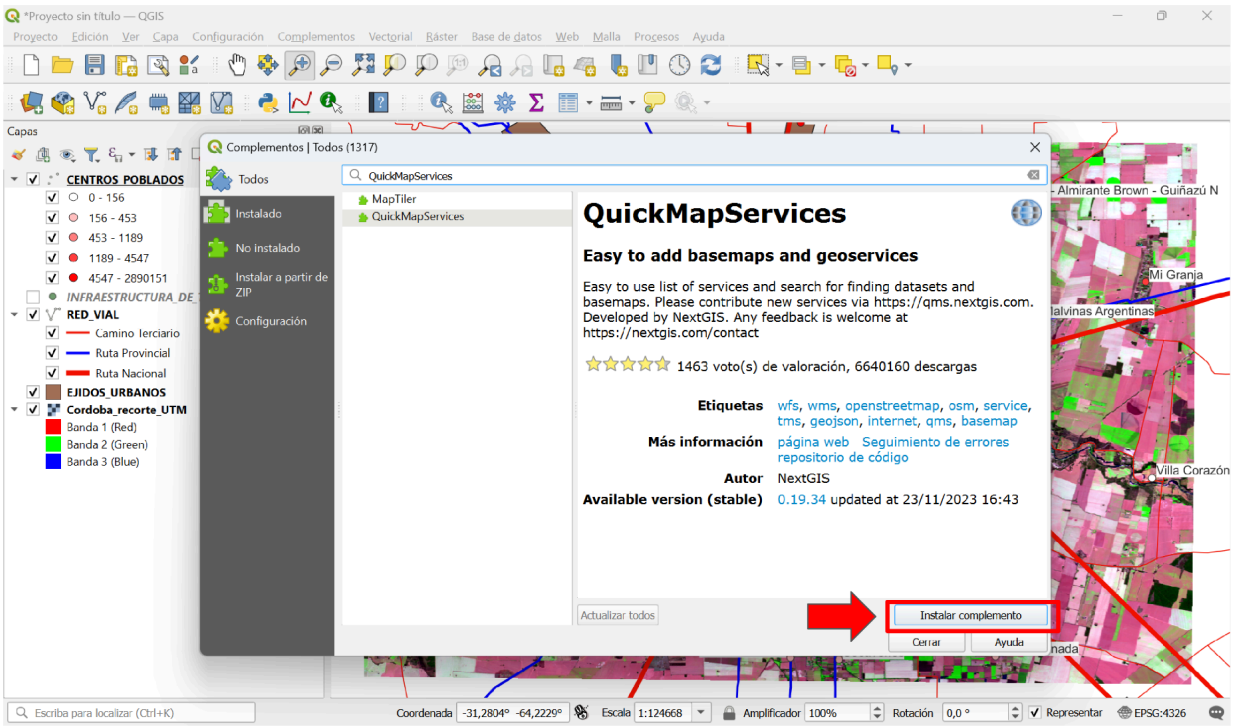

Figura 32: instalación del complemento *QuickMapServices*

Una vez instalado, lo podrás hallar desde el menú **Web**. Para cargar todos los servicios de mapas base más usados, te recomendamos ir a **Web –>QuickMap Services –>Settings**. Una vez allí, dirígete a la pestaña ***More Services***. Esto te permitirá descargar una gran variedad de mapas Web que te serán de gran utilidad. Luego hacé clic en la opción ***Get Contributed Pack*** y se desplegará la ventana de la Figura 33.

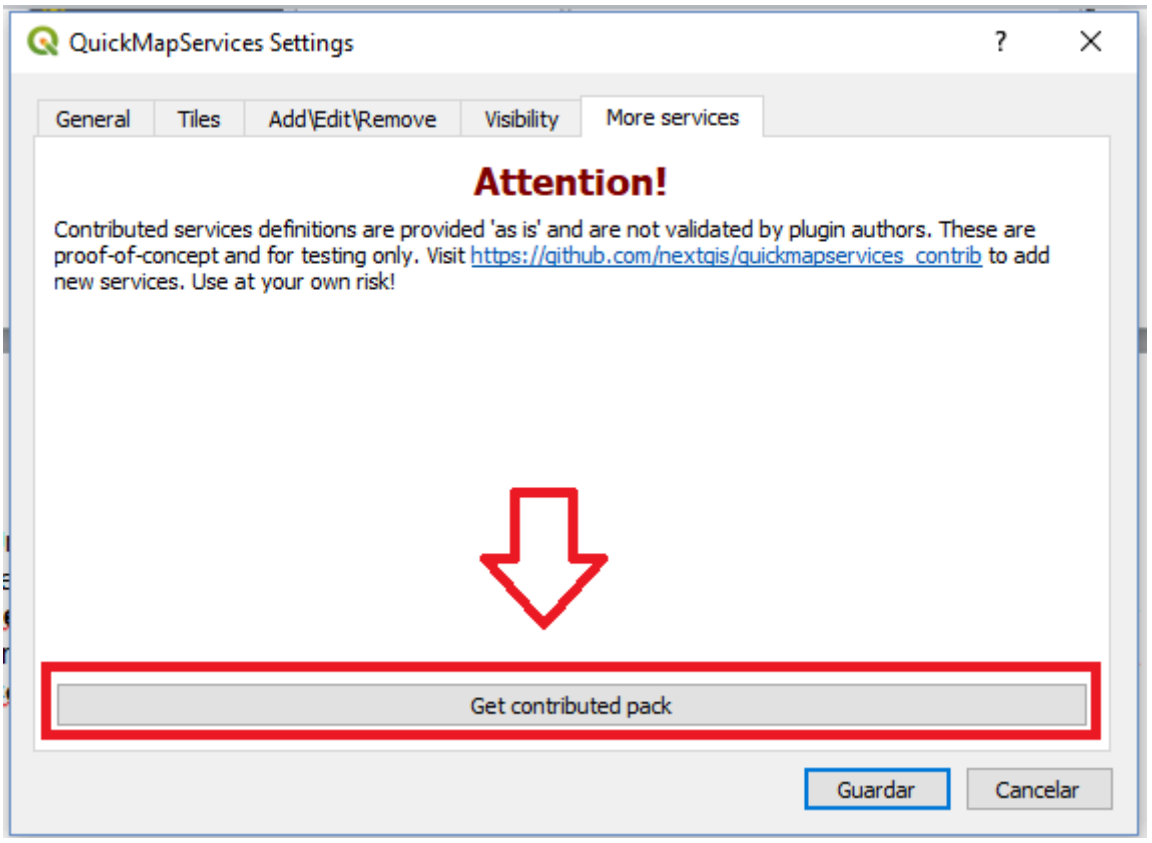

Figura 33: descargar todos los paquetes de datos de *QuickMapServices*

¡Listo! Ahora podrás usar cualquiera de las capas base que ofrece este complemento, yendo siempre al menú **Web** > **QuickMapServices**. Por ejemplo, se puede agregar la capa base de Google o de BingMaps (Figura 34).

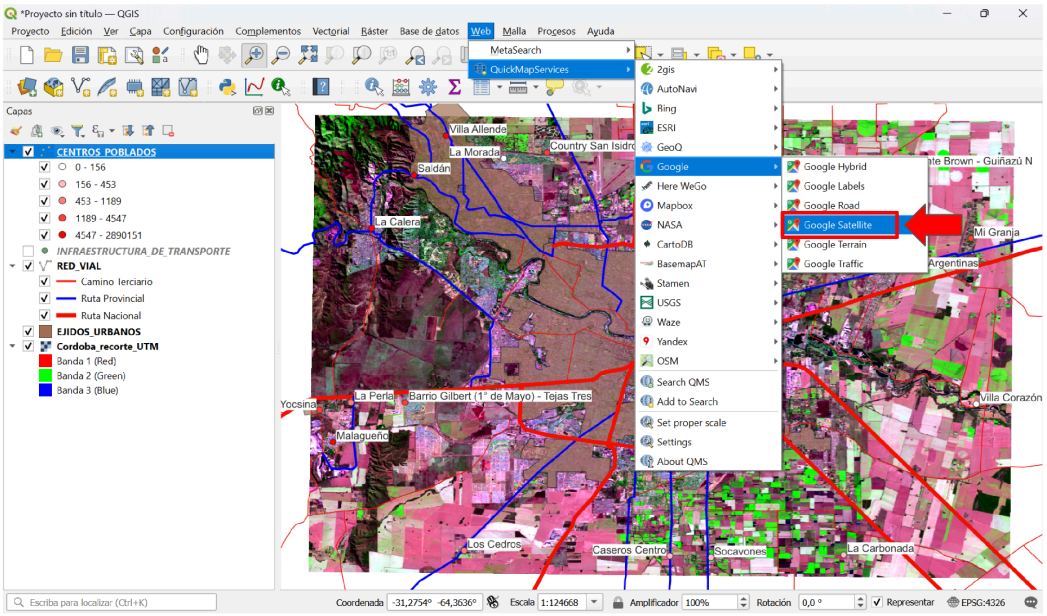

Figura 34: agregar la capa Google Satellite con *QuickMapServices*

Si en cambio queremos utilizar XYZ Tiles para agregar nuestros mapas base, esto lo podemos hacer directamente a través del Administrador de Fuentes de Datos. En este caso, en lugar de ir a buscar un raster, debemos en su lugar ir a la opción XYZ, como se ve en la Figura 35. Si es la primera vez que lo usas, desde allí se pueden configurar conexiones a servidores de mapas como *Google u OpenStreetMap*. Dicha configuración se hace solo una vez y a partir de allí siempre están disponibles para agregar como una capa más en nuestros proyectos.

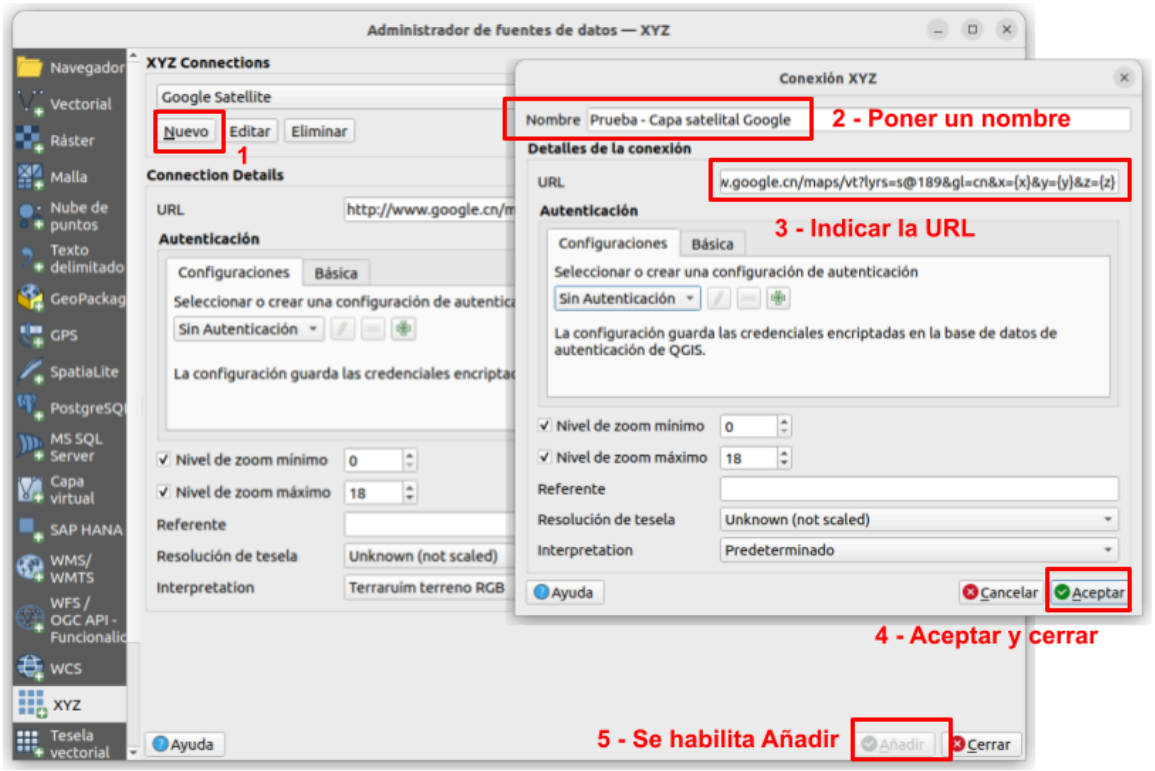

Figura 35: configurar una capa o mapa base con XYZ Tiles

Para configurar un mapa XYZ, simplemente hay que hacer clic en Nuevo, y se abrirá una ventana para cargar algunos datos a la nueva conexión (ver Figura 35). La principal información que se debe proveer es: a) Un nombre con el cual queramos identificar la conexión, y b) La dirección o URL donde está ese mapa base. Eso en general es lo más difícil de conocer, con lo cual a continuación te dejamos algunos ejemplos de los más utilizados:

- **Open Street Map**: http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
- **Google Maps (satélite)**: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}
- **Google Maps (Rutas):** https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}
- **Google Maps (Híbrido)**: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}

- **Bing Maps**: http://ecn.dynamic.t0.tiles.virtualearth.net/comp/CompositionHandler/{q}?mkt=en-us&it=G,VE,BX,L,LA&shading=hill
- **Bing Maps (satelital)**: http://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/tiles/a{q}.jpeg?g=0&dir=dir_n'

En el siguiente enlace se pueden consultar más ejemplos de mapas base que se pueden configurar con XYZ Tiles. Una vez que hayamos configurado la información para el mapa que deseamos, se habilitará el botón **Añadir**. De esa manera, podremos agregar el mapa base como una capa más, al igual que con *QuickMapServices*.

2.7. Guardar el proyecto de QGIS

Finalmente, guardaremos nuestro proyecto de QGIS en nuestro equipo. Un proyecto en QGIS permite que los usuarios puedan guardar los temas que se han agregado en la *Vista del mapa*. De esta forma, se puede recuperar una Vista de mapa incluyendo las capas temáticas utilizadas, su simbolización (colores y tramas), las unidades de medida y otros ajustes de la visualización. La extensión de los archivos de proyecto en QGIS 3.X tienen la extensión **".qgz"**.

Es importante entender que una cosa es el archivo .qgz es donde almacenamos nuestro proyecto, y por otro lado están todos los archivos que corresponden con nuestras capas (archivos shapefile, imágenes, etc). Cuando queremos compartir un proyecto, debemos proveer tanto el archivo .qgz como todos estos archivos sobre los que se almacenan nuestras capas.

Para guardar el proyecto, ir a:

→ Proyecto → Guardar como.. → <MiPrimerProyecto>

O simplemente pulsar el botón **Guardar Proyecto**, de la barra de herramientas del Proyecto.

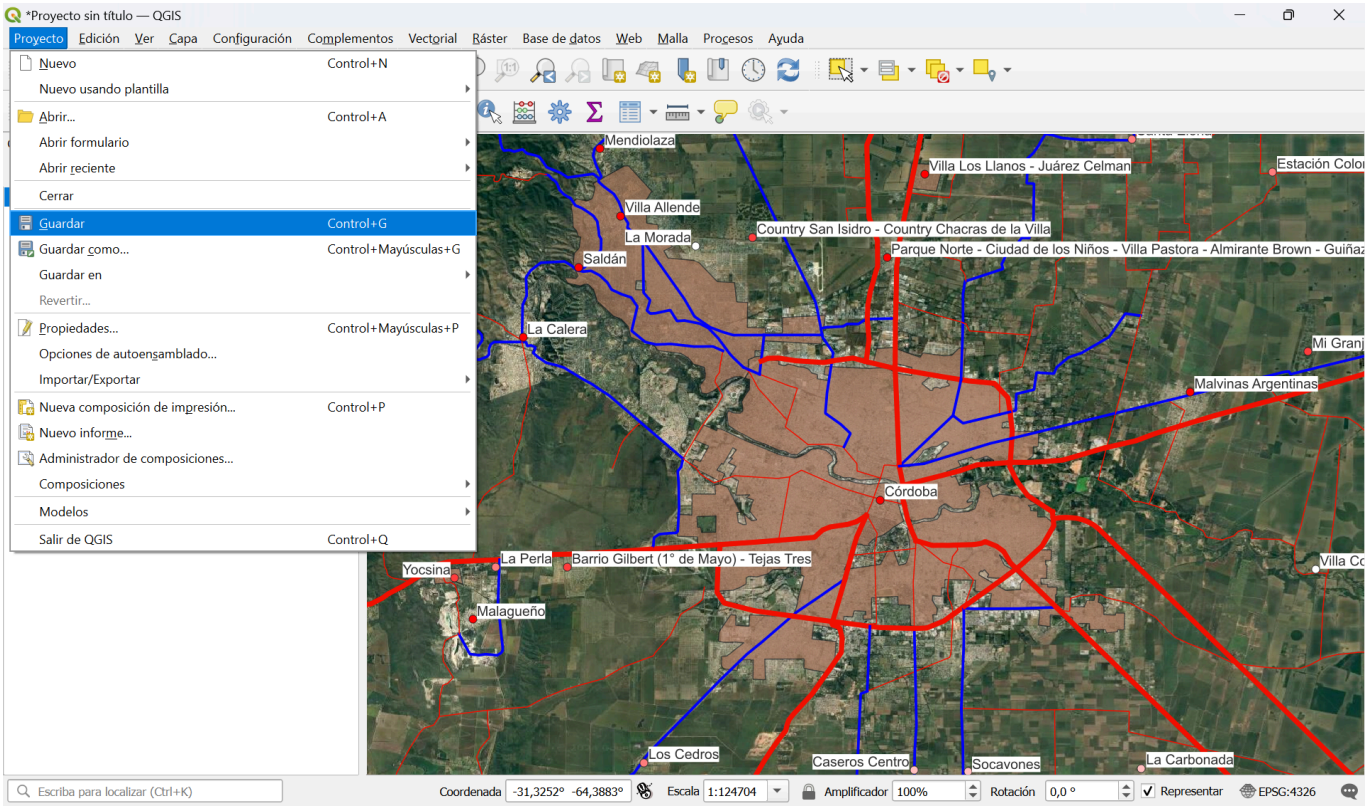

Figura 36: guardar el proyecto como archivo QGZ

Atención: Si se desea abrir este proyecto en una versión anterior a QGIS 3.X, podes guardarlo con extensión .qgs en lugar de .qgz, como se puede observar en la figura anterior.

Conclusiones

Hemos llegado al cierre de este tutorial. El desarrollo de estas actividades, las cuales te pusieron en contacto con las herramientas básicas que nos brinda QGIS, te serán útiles para realizar el práctico que hallarás en el Aula Virtual. No olvides plantear en el Espacio de intercambio tus dudas y dificultades.

¡Nos seguimos encontrando! Hasta la próxima unidad.

Cómo citar este material

Seppi, S. (2022)[2023]. Tutorial 1: Conociendo QGIS. Módulo 1: Sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales. Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada. Instituto Superior de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. CONAE. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba - Argentina.

Los materiales del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich se producen de manera colaborativa e interdisciplinaria entre distintos equipos de trabajo.
Este material está bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)